HYUNDAI

Terracan

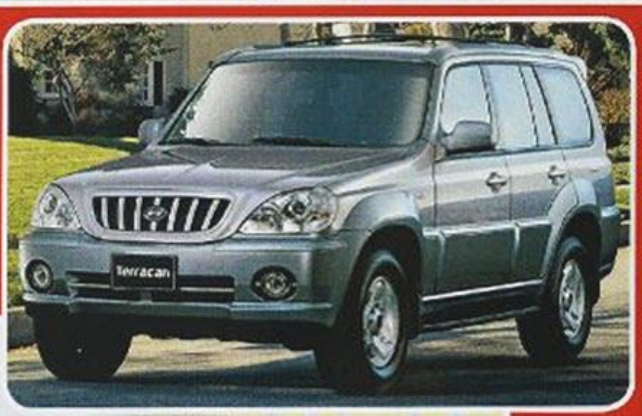
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

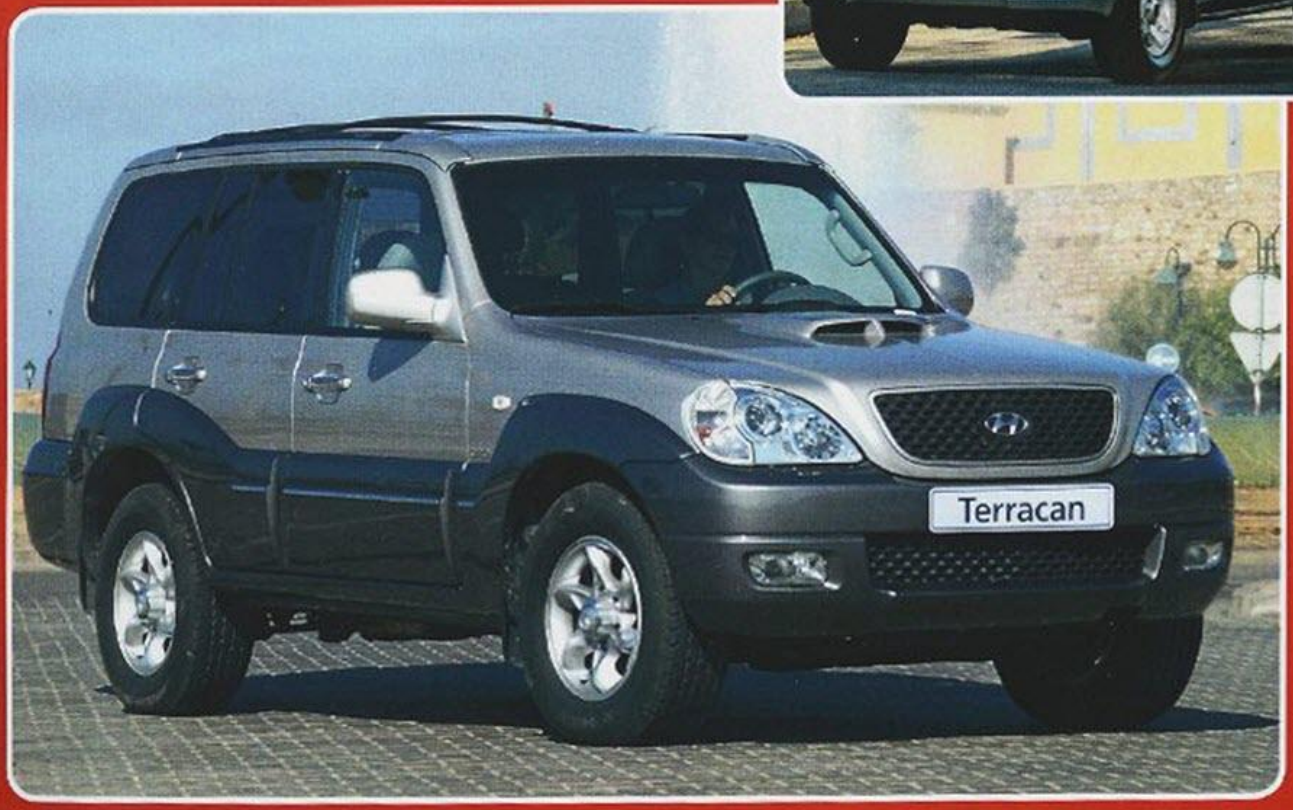
СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ

- Каталог расходных запчастей
- Характерные неисправности
- Инструкция по эксплуатации
- **Диагностика**
  226 кодов DTC/7 систем
  AIR BAG, HOLD, ABS Pin Data
- **Техобслуживание**
  - Периодичность
  - Объемы и жидкости
- **Устройство и ремонт**
  - Проверка и замена
  - Моменты затяжки
- **Электросхемы**
  - 144 схемы
  - 57 систем

Модели 2001-2007 гг. выпуска с бензиновым G6CV (3,5 л V6) и дизельными D4BH (2,5 л) и J3 (2,9 л CRDi) двигателями





ВКЛЮЧАЯ РЕСТАЙЛИНГ С 2003

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Возьми в дорогу/передай автомеханику

HYUNDAI

TERRACAN

Модели 2001-2007 гг. выпуска
с бензиновым G6CV (3,5 л V6)
и дизельными D4BH (2,5 л) и J3 (2,9 л CRDi)
двигателями

Включены рестайлинговые модели с 2003 года выпуска

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ

Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ

Полезные ссылки

Характерные неисправности

Каталог расходных запасных частей

Москва
Легион-Автодата
2015

CarInfo com.ua

УДК 629.314.6
ББК 39.335.52
Х38

***HYUNDAI TERRACAN**. Модели 2001-2007 гг. выпуска с бензиновым G6CV (3,5 л V6) и дизельными D4BH (2,5 л) и J3 (2,9 л CRDi) двигателями. Включая рестайлинговые модели с 2003 года выпуска. **Серия "Профессионал".** Каталог расходных запасных частей. Характерные неисправности. Полезные ссылки. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.*
- М.: Легион-Автодата, 2015.- 538 с.: ил. **ISBN 978-5-88850-343-0** *(Код 3250)*

Руководство по ремонту *HYUNDAI TERRACAN 2001-2007 гг. выпуска*, оборудованных бензиновым G6CV (3,5 л V6) и дизельными D4BH (2,5 л) и J3 (2,9 л CRDi) двигателями.

Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем управления бензиновыми и дизельными (COVEC-F и Common Rail) двигателями, снижения токсичности отработавших газов бензинового двигателя, турбонаддува, зажигания, запуска и зарядки), механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки (TOD (системы полного привода Full Time 4WD) и EST (системы полного привода Part Time 4WD)), переднего и заднего мостов, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS) и электронную систему распределения тормозных усилий (EBD)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, системы поддержания постоянной скорости, систем кондиционирования (AC) и вентиляции, системы пассивной безопасности (SRS).

Включены рестайлинговые модели с 2003 года выпуска.

Приведены инструкции по диагностике *7 электронных систем*: управления бензиновым и дизельным двигателями, АКПП, 4WD (TOD и EST), ABS, AC и SRS.

Подробно описаны *226 кодов неисправностей P0, P1, C1, C2, B1, Flash*; условия их возникновения и возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.

Представлены *144 подробные электросхемы (57 систем)* для различных вариантов комплектации, описание большинства элементов электрооборудования.

*Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в **диагностической онлайн-системе MotorData**. Используя быстрые переходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на **MotorData.ru***

New 2015! В разделе "Полезные ссылки" подобраны и отсортированы ссылки (в виде QR-кодов и url-ссылок) на интернет-ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и номера расходных запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых шин и дисков.

Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), *наиболее характерные для данного автомобиля неисправности, каталог наиболее часто востребованных запасных частей*, инструкции по самостоятельному ремонту. С распространением и доступностью средств диагностики автомобилей продвинутый автолюбитель сможет провести несложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия программы ***MotorDataELM***. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, необходимые после ремонта, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.

Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства "Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: *Союзом автомобильных диагностов* и *Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров* – АДАКТ.

На сайте **www.terracanovod.ru** Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей *Hyundai Terracan*.

На сайте **www.autodata.ru**, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2008, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru

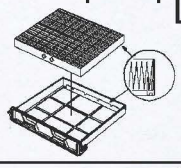
Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в наших изданиях.

Лицензия ИД №00419 от 10.11.99.
Подписано в печать 05.03.2015.

Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть данной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на другие носители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной, механической, на лентах или фотокопиях.
Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке руководства.

Быстрые ссылки на страницы книги

Салонный фильтр 69



Индикаторы неисправностей и диагностика:

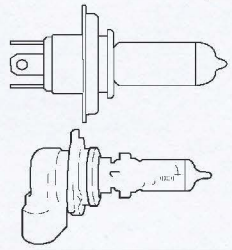
19, 197, 251, 265, 302, 309, 371, 409, 440

CHECK (ABS) AIR BAG и другие

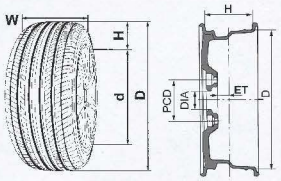
Самостоятельная диагностика доступными устройствами (ELM327 и другие) 6

Полезные ссылки 533

Замена ламп 54

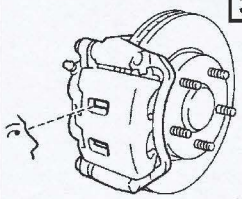


Шины, запасное колесо 49

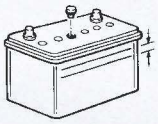


Углы установки колес (сход-развал) 320

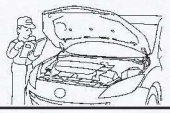
Проверка колодок 363 367 369



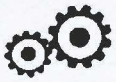
Аккумуляторная батарея 62



Характерные неисправности автомобилей 9

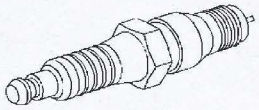


Каталог расходных запчастей 78



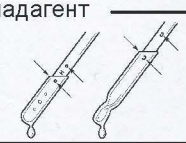
Периодичность технического обслуживания 56

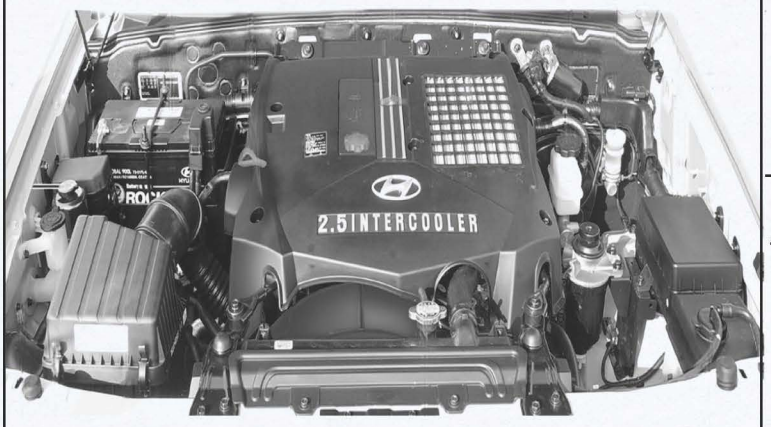
Свечи зажигания 70



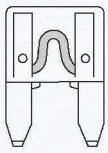
Типы жидкостей и емкости

- Моторное масло — 59
- Охлаждающая жидкость — 60
- Рабочая жидкость ГУР — 66
- Тормозная жидкость — 67
- Сцепление — 67
- МКПП/раздаточная коробка — 67
- АКПП — 68
- Масло переднего/заднего редуктора — 69
- Хладагент — 70

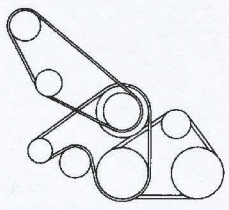




Предохранители и реле 51 445

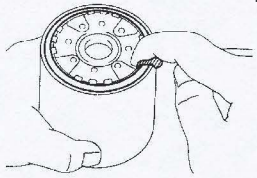


Ремни привода навесных агрегатов 64

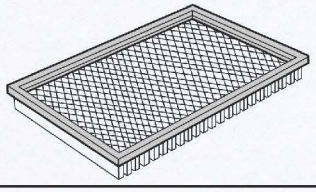


Доливка жидкости стеклоомывателя 69

Масляный фильтр 59



Воздушный фильтр 62



Топливный фильтр 73

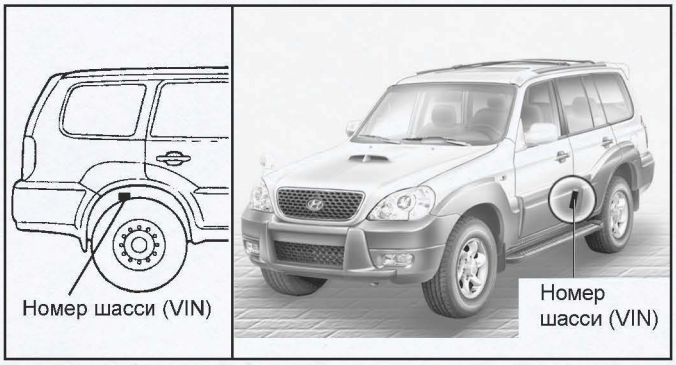
Полное содержание книги 534

CarInfo .com.ua

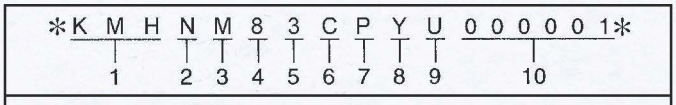
Идентификация

Номер шасси (VIN)

Номер шасси выштампован с правой стороны задней части рамы и на идентификационной табличке модели, расположенной на перегородке моторного отсека. Кроме того, номер продублирован в табличке, расположенной на центральной стойке кузова со стороны водителя.



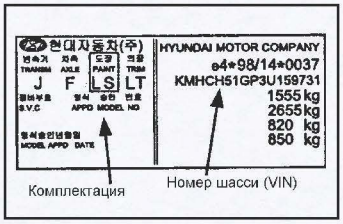
Номер шасси состоит из 17 символов:



1. Код компании изготовителя (KMH - Hyundai Motor Co., Korea)
2. Модельный ряд автомобиля (N - Terracan)
3. Модель и серия (L - Standard (L); M - Deluxe (GL); N - Super deluxe (GLS))
4. Тип кузова (8 - Wagon)
5. Тип системы SRS (1, 2 - Только ремни; 3 - Ремни и 1 подушка (для водителя); 4 - Ремни и 2 подушки)
6. Тип двигателя (C - 3.5L; W - 2.5L; X - 2.9L)
7. Расположение рулевого управления (P - левостороннее)
8. Год выпуска (Y - 2000; 1 - 2001; 2 - 2002; 3 - 2003; 4 - 2004 и т.д.)
9. Завод-изготовитель (U - Ulsan, Korea)
10. Серийный номер автомобиля (000001 - 999999)

Идентификационная табличка модели

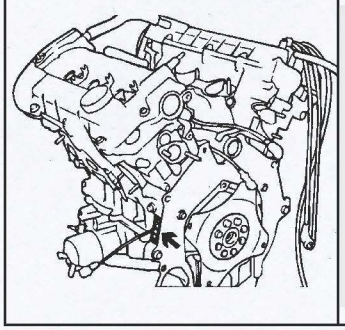
Идентификационная табличка приклепана на перегородке моторного отсека. В соответствующей строке таблички продублирован номер шасси (VIN).



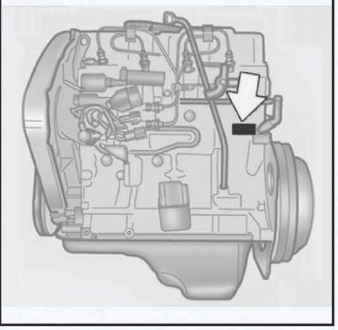
Номер двигателя

Идентификационный номер двигателя выбит на кромке блока цилиндров. Идентификационный номер двигателя состоит из 11 символов.

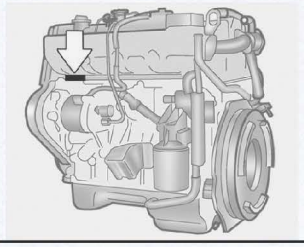
<Двигатель 3.5L>

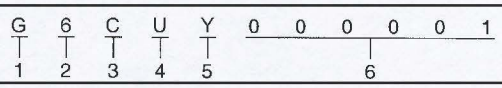


<Двигатель 2.5L>



<Двигатель 2.9L>





1. Моторное топливо (G - Бензин, D - дизель).
2. Тип двигателя (4 - Рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый; 6 - V-образный, шестицилиндровый).
3. Код разработки двигателя (C - Двигатель G6CV; B - Двигатель D4BH).
4. Рабочий объем и тип двигателя (V - 3.5L, H - 2.5L).
5. Год выпуска (Y - 2000; 1 - 2001; 2 - 2002; 3 - 2003; 4 - 2004; 5 - 2005; 6 - 2006).
6. Серийный номер двигателя (000001 - 999999).

Технические характеристики двигателей

Примечание:

- Приведенные значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модели и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность не превышает ±5%.

- Значения степени сжатия, диаметра цилиндра и хода поршня приведены в соответствующей главе "Двигатель - механическая часть".

Модель двигателя		Рабочий объем, $см^3$	Тип головки цилиндров	Мощность, л.с. при об/мин	Крутящий момент, Н·м при об/мин
3.5L	G6CV	3497	DOHC	195/5500	294/3000
2.5L	D4BH	2467	SOHC	100/3800	240/2000
2.9L	J3*	2902	DOHC	150/3800	333/2000
2.9L	J3**	2902	DOHC	163/2800	345/1750

Примечание: "" - модели выпуска до 2004, "**" - модели выпуска с 2004.*

Сокращения и условные обозначения

Сокращения

ABS ..... антиблокировочная система тормозов
A/C ..... кондиционер воздуха
AQS ..... система контроля загрязненности воздуха
AUTO-CRUISE ..... система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль)
CADS ..... система подключения переднего моста (Part Time 4WD)
COVEC ..... система электронного управления ТНВД
CRDi ..... система впрыска топлива дизельного двигателя Common Rail
DOHC ..... два распределительных вала в головке цилиндров
DRL ..... система наружного освещения в дневное время
EBD ..... электронная система распределения тормозных усилий
ECM или ECU ..... электронный блок управления
EFI ..... система электронного управления двигателем
EGR ..... система рециркуляции отработавших газов
EST ..... система полного привода (Part Time 4WD)
ILL ..... подсветка (лампа)
IND ..... индикатор (лампа)
LOCK ..... заблокировано
OFF ..... выключено
ON ..... включено

Сокращения (продолжение)

PCV ..... **система принудительной вентиляции картера**
SOHC ..... **один распределительный вал в головке цилиндров**
SRS ..... **дополнительная система пассивной безопасности ("система подушек безопасности")**
T/C ..... **турбокомпрессор**
TOD (или ATT) ..... **система полного привода**
UNLOCK ..... **разблокировано**
4A/T ..... **4-скоростная автоматическая коробка передач**
АКБ ..... **аккумуляторная батарея**
АКПП ..... **автоматическая коробка передач**
ВКЛ. ..... **включено**
ВМТ ..... **верхняя мертвая точка**
ВЫКЛ. ..... **выключено**
ГРМ ..... **газораспределительный механизм**
ГУР ..... **гидроусилитель рулевого управления**
ЖК дисплей ..... **жидкокристаллический дисплей (LCD)**
КПП ..... **коробка переключения передач**
МКПП ..... **механическая коробка передач**
НМТ ..... **нижняя мертвая точка**
н.д. ..... **нет данных**
О.Г. ..... **отработавшие газы**
Х.Х. ..... **холостой ход**

Условные обозначения

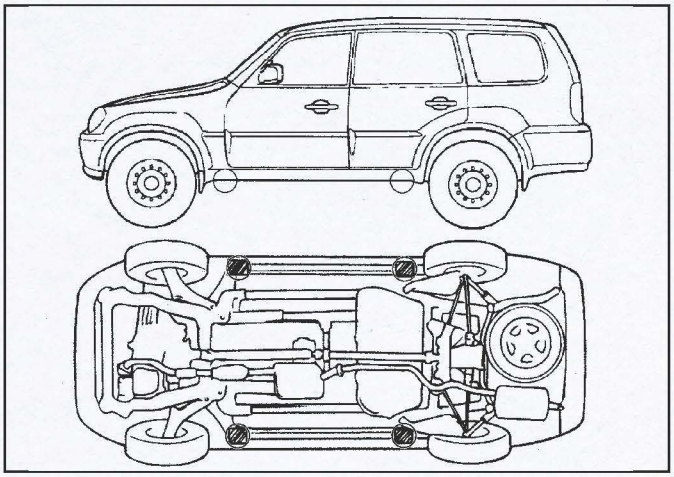
: Цепь между данными выводами замкнута

: Полярность подсоединения питания

Общие инструкции по ремонту

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязнения и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:
   а) Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
   б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения ремонтных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена с кузовом автомобиля.
   в) При проведении сварочных работ, следует отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы электронных блоков управления.
4. Проверяйте надежность и правильность крепления соединительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
   а) Фирма "Hyundai" рекомендует заменять сальники, уплотнительные прокладки, кольцевые прокладки, стопорные шайбы, разводные шплинты, пластичные гайки (с капроновой юбкой) на новые.
   б) Детали, не подлежащие повторному использованию, могут быть отмечены на рисунках или в тексте.
6. Перед проведением работ в покрасочной камере, следует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную батарею и электронные блоки управления.
7. При выполнении операций по сборке в зависимости от мест расположения деталей:
   а) В случае необходимости наносите герметизирующий состав на уплотнительные прокладки, чтобы предотвратить возникновение утечек.
   б) Наносите масло на движущиеся части деталей.
   в) Определенное масло или смазку необходимо нанести в предварительно указанных местах (на сальники и т.п.) перед сборкой.
8. Не допускайте попадания масла или бензина на резиновые детали автомобиля.
9. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно следует пользоваться динамометрическим ключом.
10. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
11. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать это номинальное значение тока или вставлять предохранитель более низкого номинала.
12. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на опоры должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие автомобиля и установка под него опор производились в предназначенных для этого местах.
   а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса противоположной оси были надежно заблокированы с целью обеспечения безопасности.
   б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно обязательно установить его на подставки. Крайне опасно производить какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одном домкрате.
   в) Во избежание образования задиров на кузове или подрамнике подложите кусок ветоши под упор домкрата (для предотвращения образования коррозии, вызванной повреждением лакокрасочного покрытия).

Точки установки упоров гаражного домкрата и лап подъемника



Точки установки упоров для подъема автомобиля.

- точка установки упора подкатного гаражного домкрата.

- точки установки упоров домкратов винтового типа или раздвижных стоек.

- точки установки упоров подставок лап одностоечного и двухстоечного подъемников.

Внимание:

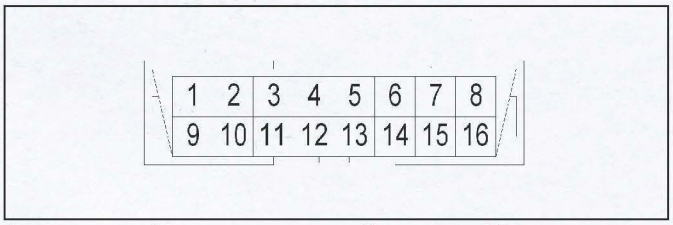
- Запрещается ставить опоры под автомобиль в местах, отличных от указанных в инструкции, так как это приведет к повреждению кузова автомобиля.
- Никогда не подводите упор домкрата под поперечную тягу, поперечную балку передней подвески или узел задней подвески.
- Никогда не поддерживайте автомобиль только с помощью домкрата. Всегда устанавливайте раздвижные (предохранительные) стойки.
- Перед снятием задней подвески, топливного бака, запасного колеса и заднего бампера положите дополнительный груз в багажник автомобиля или закрепите автомобиль на подъемнике для предотвращения опрокидывания автомобиля из-за смещения центра тяжести.

CarInfo.com.ua

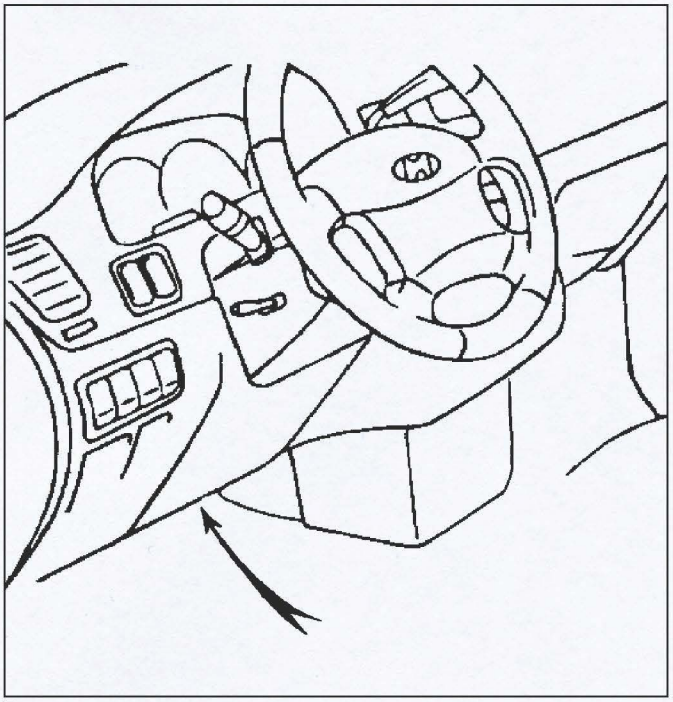
Самостоятельная диагностика

Еще недавно на автомобилях существовала возможность считать диагностические коды посредством мигания индикатора "CHECK ENGINE" на комбинации приборов. Для этого было необходимо выполнить некоторые манипуляции с выводами диагностического разъема. У современных автомобилей эта возможность осталась только для некоторых периферийных систем. Но у автовладельцев и сегодня есть возможность самостоятельно диагностировать основные системы автомобиля, теперь уже с применением относительно недорогих (от 50$) и простых диагностических приборов, работающих по стандарту OBD-II. Многие из них позволяют автомобилистам не только самостоятельно провести диагностику при появлении индикации неисправности двигателя "CHECK ENGINE", но и контролировать выбранные параметры работы различных систем в движении.

Стандарт самодиагностики OBD-II впервые был введен в обязательное использование в США с 1996 в. Это второе поколение самодиагностики обязало автопроизводителей использовать стандартные протоколы обмена данными, виды кодов неисправностей, терминологию и вид диагностического разъема. Именно благодаря OBD-II диагностика стала доступной.



Стандартный диагностический разъем OBD.



Расположение диагностического разъема на автомобиле.

Коды неисправностей

OBD-код неисправности состоит из буквы и четырех цифр (например, P0100). Буква определяет принадлежность кода к СИСТЕМЕ:

P - Powertrain - коды, относящиеся к силовой установке автомобиля, т.е. ко всему, что приводит автомобиль в движение (двигатель, коробка передач, гибридная установка и т.д.).

C - Chassis - коды, относящиеся к системам шасси автомобиля (антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, пневмоподвеска, усилитель рулевого управления и т.д.).

B - Body - коды, относящиеся к кузовным системам, в основном находящимся внутри салона автомобиля (система управления электрооборудованием кузова, противоугонные системы, система подушек безопасности, освещение и т.д.).

U - коды, относящиеся к системам обмена данными между блоками/системами управления в автомобиле.

Стандартные и нестандартные коды

Диагностические коды неисправностей (далее просто "коды") по их звучанию можно разделить на две группы:

а) Коды, имеющие стандартное звучание для всех производителей - стандартные коды (начинаются на P0, P2, B0, C0, U0).

б) Коды, звучание которых не определяется стандартом и отдано "на откуп" автопроизводителям - нестандартные коды (начинаются на P1, P3, B1, B2, C1, C2, U1, U2).

Многие диагностические приборы (далее – "сканеры") имеют возможность расшифровки кодов неисправностей, однако правильно расшифровать нестандартные коды могут только приборы высокого уровня с соответствующей ценой. Да и стандартные коды тоже могут иметь разночтения, так как это зависит от автопроизводителя, типа двигателя и т.д. К тому же сканеры в основном дают английскую версию кода, что делает невозможным использование этой информации людьми, не знающими английского языка. Поэтому для корректной интерпретации считанного кода необходимо обратиться к соответствующему разделу книги.

Диагностические приборы начального уровня можно разделить на два типа: **самостоятельные** и требующие подключения к ноутбуку/планшету/смартфону (**несамостоятельные**).

Самостоятельные приборы имеют встроенный экран и собственное программное обеспечение (далее - "ПО"). Они наиболее просты в использовании, так как не требуют дополнительных знаний компьютерной техники, и будут полезны всем автолюбителям, так как компактны (их можно постоянно возить с собой), не требуют дополнительного источника питания (питаются или заряжаются от бортовой сети автомобиля) и являются независимыми от других устройств. Функционал таких приборов зависит от функционала встроенного в них ПО.

Подключение самостоятельного диагностического прибора осуществляется в следующей последовательности: выключить зажигание, подключить прибор к диагностическому разъему OBD-II автомобиля, включить прибор, включить зажигание. Далее производится считывание параметров с экрана прибора.

Самостоятельный прибор AUTEL AL319.

Несамостоятельные диагностические приборы не имеют собственного ПО. Они лишь являются связующим звеном, адаптером, между автомобилем и компьютером, планшетом или смартфоном (далее - просто "компьютер"). Связь компьютера с адаптерами разных типов может осуществляться либо по проводам через порт COM или USB, либо по беспроводной связи через Bluetooth или Wi-Fi.
Из несамостоятельных приборов (далее – **"адаптеры"**) наиболее распространенными на сегодняшний день являются приборы, реализованные на микросхеме ELM327 или её эмуляторах. Причина их популярности в дешевизне производства и, соответственно в доступной цене.

Адаптер с USB интерфейсом.

Адаптер с Bluetooth интерфейсом.

Стандартно, чип ELM327 работает с COM - интерфейсом. Но в настоящее время COM-порты практически не используются, поэтому работа адаптеров на всех других интерфейсах (USB, Bluetooth, Wi-Fi) реализуется с помощью виртуальных COM-портов на компьютере.

Функционал адаптеров полностью зависит от ПО, установленного на компьютере. Сегодня такое ПО представлено достаточно широко как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств на базе операционных систем Android (планшеты и смартфоны), iOS (iPhone, iPad), Windows CE (штатные мультимедийные устройства автомобилей, навигаторы), Symbian (смартфоны). Функционал и цены программ сильно разнятся, что позволяет подобрать наиболее подходящую под собственные нужды.

Подключение несамостоятельного диагностического прибора (адаптера) осуществляется в следующей последовательности: выключить зажигание, подключить прибор к диагностическому разъему OBD-II автомобиля, включить зажигание. Далее предварительно установленное на ноутбуке / планшете / смартфоне программное обеспечение ПРОИЗВЕДЕТ связь с адаптером, и Вы сможете считывать параметры автомобиля с экрана Вашего гаджета.

Адаптер ELM327 поддерживает следующие протоколы стандарта OBDII: J1850 VPW, J1850 PWM, ISO9141-2, ISO14230-4 (KWP2000), ISO15765-4 (CAN).

Поддерживаемые модели:

- модели для рынка США с 1996 года;
- модели для рынка Японии с 2002 года;
- модели для рынка Европы с 2001 года и модели с дизельными двигателями с 2004 года.

Примечание: некоторые модели из описанных выше могут не поддерживать стандарт OBD II.

CarInfo .com.ua

Для диагностики с помощью несамостоятельных адаптеров Вы можете использовать как бесплатные, так и платные программы, в зависимости от необходимого Вам функционала. Для начала можно выбрать и бесплатную программу, которой будет достаточно для считывания и стирания кодов неисправностей, а также считывания текущих данных системы управления двигателем. В платных версиях программ функционал расширен до записи и просмотра логов текущих данных и пр.

Процедуры диагностики (считывание / стирание кодов, считывание и запись параметров работы и пр.) несложны, но зависят от программного обеспечения. Поэтому описывать здесь мы их не будем, обратитесь к описанию в выбранной Вами программе.

Вы можете попробовать платную или бесплатную версию и использовать любую из этих программ, например:

OBD-II Scan Master (www.wgsoft.de)

Torque (www.torque-bhp.com)

Компания "Легион-Автодата" разработала собственную программу, работающую с адаптерами на чипе ELM327. Подробности Вы можете узнать на страницах:

www.autodata.ru/elm/ и www.motordata.ru/elm/

Применение самостоятельной диагностики

Приведем несколько примеров эффективного использования диагностического прибора начального уровня.

При заправке некачественным топливом возможно, что индикатор "CHECK ENGINE" загорится. Система управления двигателем при этом входит в аварийный режим. При этом, как правило, появляется код неисправности P0300 – Множественные пропуски воспламенения. В таком случае надо бы обратиться в автосервис, однако неисправность может возникнуть и вдалеке от автосервисов. Тогда и поможет прибор для считывания и стирания кодов неисправностей. Без него необходимо вызывать эвакуатор или, на свой страх и риск, ехать дальше. Однако, самостоятельно считав коды неисправностей, можно связаться со специалистом для консультаций. При появлении этого кода владельцу посоветуют слить некачественный бензин, сменить заправку и залить нормальный бензин и стереть появившийся код. Это позволит спокойно доехать до ближайшего сервиса для более углубленной диагностики.

Очень часто появляются т.н. "плавающие" неисправности в системе управления двигателем. Например, автомобиль иногда не заводится или заводится с трудом. Но по дороге на сервис неисправность "пропадает". Причин такого поведения автомобиля может быть много, например, изменение климатических параметров (температура, влажность) или некоторых параметров работы двигателя. В таком случае приходится оставлять автомобиль на сервисе и ждать, пока неисправность вновь себя проявит. А это не всегда удобно, а зачастую просто невозможно, и может не дать никаких результатов. И тут будет полезным с помощью диагностического прибора записать параметры работы двигателя во время проявления неисправности, а затем показать их опытному автодиагносту. Это может значительно сократить время диагностики, а значит, и сумму в счете за ремонт.

При покупке автомобиля будет совсем не лишним проверить отсутствие ошибок по двигателю и коробке передач. Недобросовестные продавцы имитируют исправное состояние этих систем, ставя всяческие "обманки" на индикаторы неисправностей. Считывание кодов позволит проверить это.

Комбинация приборов позволяет лишь примерно знать некоторые параметры автомобиля. Точность приборов весьма далека от идеальной (особенно на малых значениях). Диагностический прибор позволит проверить их показания.

Вы можете использовать адаптер для наблюдения за прогревом двигателя и коробки передач и после достижения оптимального температурного режима комфортно и безопасно начать движение. Это особенно удобно осуществить со своего гаджета при использовании беспроводных технологий Bluetooth или Wi-Fi, когда автомобиль стоит под окном, а Вы из дома контролируете прогрев.

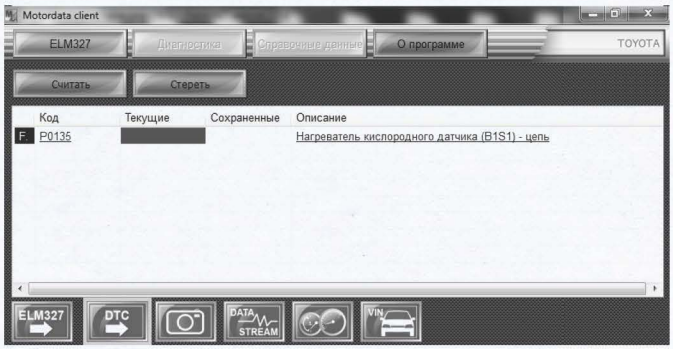
Сейчас на многих автомобилях нет стрелочного индикатора температуры - он заменен светодиодами разных цветов. Диагностический прибор позволит узнать, например, температуру выключения индикатора прогрева, проконтролировать температуру срабатывания вентилятора охлаждения двигателя и термостата.

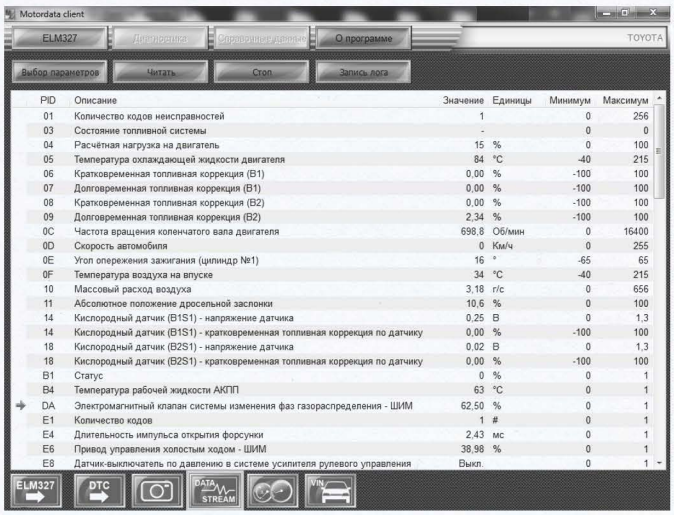
Некоторое ПО позволяет контролировать пробег и средний расход топлива.

Таким образом, существующее сегодня ПО позволяет с помощью адаптера реализовать практически на любом гаджете еще и широчайшие функции маршрутного компьютера.

Перейдя по QR-коду или ссылке: www.autodata.ru/elm/ Вы сможете выбрать и заказать в нашем интернет-магазине заинтересовавший Вас диагностический прибор, подробно узнать о разработанной нашей компанией программе, работающей с адаптерами на чипе ELM327.

Интерфейс диагностической онлайн-системы MotorData - модули «Диагностические коды неисправностей» и «Текущие данные»





www.autodata.ru/elm/

Характерные неисправности автомобилей HYUNDAI TERRACAN

Несмотря на то, что производитель предпринимает всевозможные меры по контролю качества производимых им автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с которыми могут быть выявлены только в процессе эксплуатации автомобиля. Как правило, подобные неисправности вызваны низким качеством используемых материалов, производственным браком, конструктивными просчетами, а также неотлаженным или недобросовестным процессом сборки автомобиля. Также, существует целый перечень неисправностей, возникновение которых связано с пренебрежением автовладельцем особенностями эксплуатации и технического обслуживания автомобиля или какой-либо из его систем.

Ниже рассмотрены наиболее распространенные проблемы и вероятные неисправности, с которыми возможно столкнуться в период владения автомобилем данной модели, указанного периода выпуска и модификации. При необходимости, описание неисправности содержит методы устранения неполадки и рекомендации по предотвращению ее повторного возникновения. Если в процессе производства проблемный узел был модернизирован, приводятся каталожные номера деталей нового образца. Также, в главе может упоминаться информация о проведении официальных сервисных компаний или о наличии специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускаемый производителем для сервисных центров и содержащий информацию о возможной неполадке той или иной модели и путях ее устранения), которая будет полезна в общении с официальными представителями производителя при решении спорных моментов гарантийного обслуживания вашего автомобиля.

Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неисправности не обязательно конкретно на вашем автомобиле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться характерной неисправностью данной модели, а могут быть следствием использования неоригинальных некачественных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля специалистами, не обладающими достаточной квалификацией или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

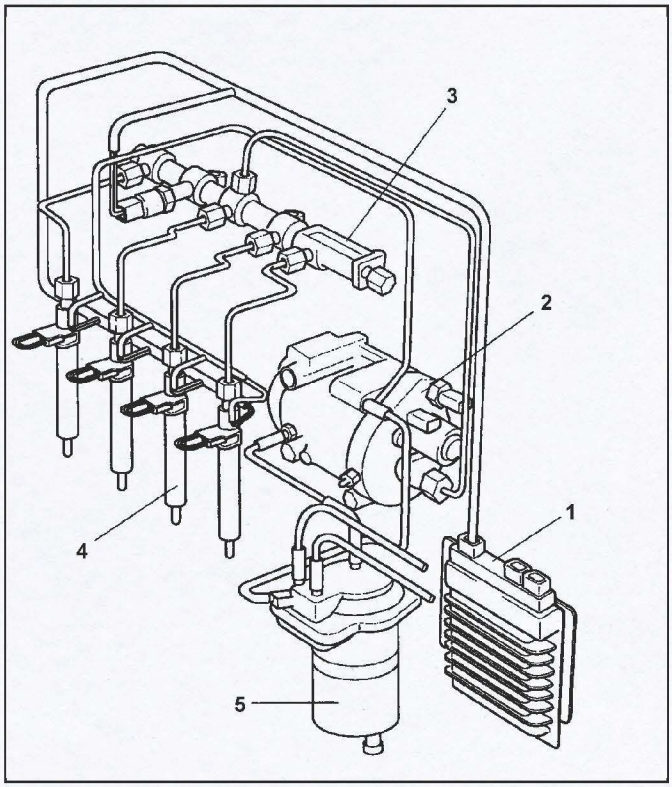
Перегрев двигателя (модели с дизельным двигателем D4BH)

Владельцы моделей с дизельным двигателем D4BH (2,5 л) могут столкнуться со следующей проблемой: при росте температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя, жидкость как и положено выдавит в расширительный бачок, однако после того, как двигатель остынет, ОЖ так и останется в бачке, что приведет к недостатку жидкости в самом контуре системы охлаждения и к последующему перегреву двигателя. Возникает необходимость постоянного долива охлаждающей жидкости.

В большинстве случаев, причиной перегрева данного двигателя, при отсутствии следов утечки охлаждающей жидкости, является "наследственная болезнь" двигателя Mitsubishi - пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) или образование микротрещин в ГБЦ. Именно под давлением отработавших газов ОЖ и выдавливается в расширительный бачок. При этом вполне вероятно появление белого дыма из выхлопной трубы, свидетельствующего о наличии охлаждающей жидкости в составе топливовоздушной смеси. Устранение неисправности возможно либо путем замены прокладки ГБЦ и шлифовки головки блока цилиндров (при пробое прокладки), либо путем замены ГБЦ (при обнаружении микротрещин).

Разрушение ТНВД и выход из строя топливной системы (модели с дизельным двигателем)

На моделях с дизельными двигателями, особенно с топливной системой Common Rail (фирмы Delphi) отмечаются различные проблемы.



Общая схема расположения аккумуляторной топливной системы Common Rail. 1 - электронный блок управления двигателем, 2 - ТНВД, 3 - аккумулятор топлива, 4 - форсунка, 5 - топливный фильтр.

Из-за чувствительности системы к качеству используемого дизельного топлива, происходит достаточно быстрый (примерно через 40 тыс. км пробега автомобиля) износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления (ТНВД). Данный вопрос очень актуален, почти на всех эксплуатируемых в России дизельных автомобилях с топливными системами типа Common Rail. Одной из причин, является повышенное содержание серы, которая откладывается на элементах ТНВД.

Так на моделях с двигателем J3 (2,9 л) в результате износа ТНВД было замечено образование металлической стружки. Стружка быстро распространялась по топливной аппаратуре и главным образом забивала топливные форсунки.

Внешне это проявлялось следующим образом: двигатель стабильно работал на холостом ходу, но при попытке развития оборотов глох, вибрировал, из-за чего движение на автомобиле было невозможно.

Устранение неисправности в сервисном центре официального дилера HYUNDAI осуществлялось путем полной замены топливной системы (форсунок, ТНВД, аккумулятора топлива, топливных магистралей, фильтров, топливного бака) и обходилось примерно в 4000-5000$.

По опыту ремонта и диагностики, при данной неисправности нет каких-либо диагностических кодов неисправностей. Также сложно уловить данную неисправность диагностическими сканерами по текущим параметрам.

Однако отловить данную неисправность возможно по "обратке" (дренажной линии или линии слива). Для этого достаточно подсоединить к каждой форсунке прозрач-

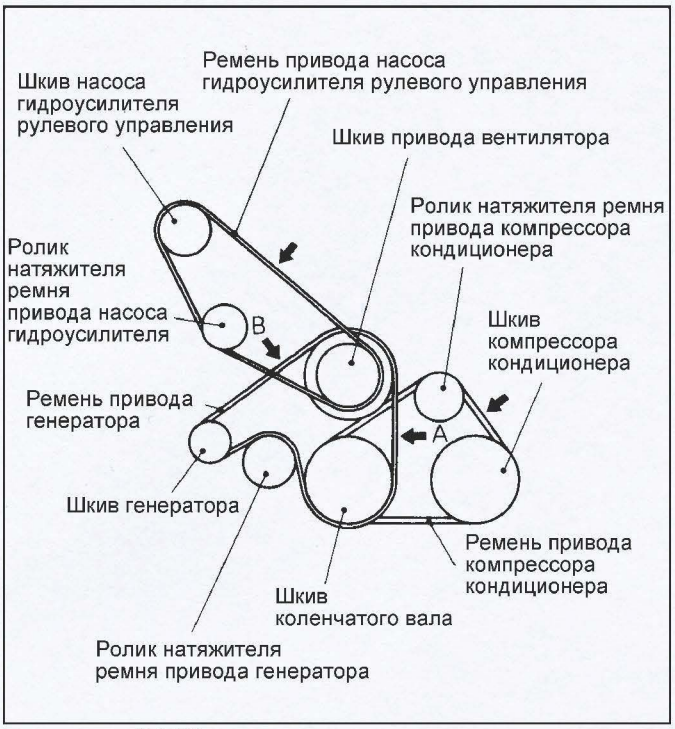
CarInfo.com.ua

ные трубочки с мерной емкостью. Необходимо на работающем двигателе оценить неравномерность подачи топлива каждой форсункой в "обратку".

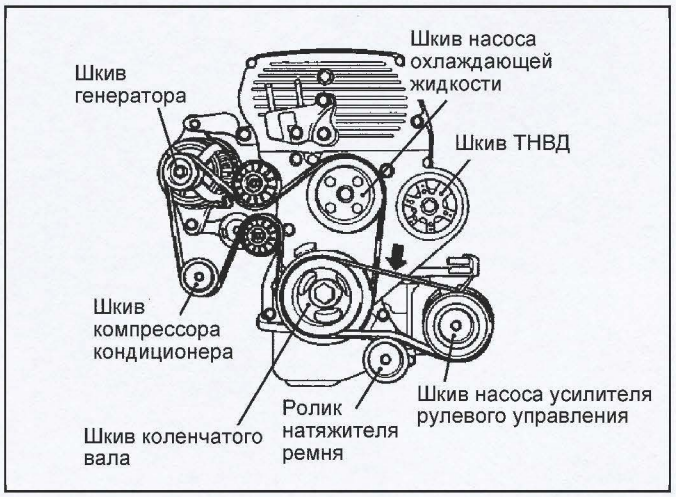
Пример. Процесс измерения "перетока" топлива по линии "обратки" форсунок при работающем двигателе и в момент его "остановки".

Разрушение / вибрации шкива коленчатого вала двигателя

На моделях с двигателями G6CV (3,5 л) и J3 (2,9 л CRDi), возможно ослабление болта шкива коленчатого вала двигателя (особенно если он был затянут неверным моментом затяжки при обслуживании) и даже его поломка из-за коррозии. Характерными признаками ослабления болта шкива является люфт шкива, приводящий к появлению дребезжания и стуков, а также свиста приводных ремней. Не исключено и проворачивание шкива, влекущее за собой повреждение шкива, поломку шпонки и деформацию паза на коленчатом вале под шпонку. В связи с этим, каждый раз при замене ремня привода ГРМ осуществлять замену шкива и его болта, а для затяжки болта шкива коленчатого вала двигателя рекомендуется всегда использовать динамометрический ключ, чтобы достигать номинальный момент затяжки.



Двигатель G6CV.



Двигатель J3.

Плохой запуск "горячего" двигателя (модели с дизельными двигателями)

Проблемное место любого ненового дизельного двигателя - топливный насос высокого давления (ТНВД), загрязнение, износ и поломка деталей которого становятся причиной многих неполадок двигателя, например, "плавающих" оборотов холостого хода или плохого запуска горячего двигателя. Также, скорую замену или ремонт ТНВД предвещают непредсказуемые выключения двигателя во время движения (двигатель может заглохнуть как на XX, так и при нажатии на педаль акселератора).

Ниже рассмотрена причина плохого запуска горячего двигателя.

В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специального подкачивающего насоса нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки через редукционный клапан возвращаются назад в полость насоса. После остановки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через изношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Способствует этому процессу так же образование паров, создающих "паровую пробку". При попытке пуска такого мотора подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты (не забудем, что он развивает меньшее давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость). Плунжерная пара "голодает" и дает меньшее количество топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен.

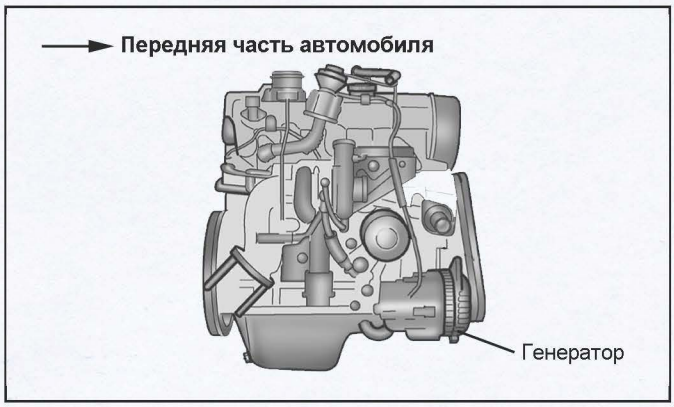
Таким образом, если существует проблема запуска именного прогретого двигателя ("на холодную" двигатель заводится без проблем), с большой долей вероятности можно говорить о необходимости замены плунжерной пары ТНВД.

Примечание: чтобы убедиться, что причиной невозможности запуска "горячего" двигателя является именно износ плунжерной пары, попробуйте перед запуском облить ТНВД водой - если после оперативного охлаждения ТНВД двигатель запустился - необходимо заменить плунжерную пару. Если же после данных действий двигатель по-прежнему не запускается, причину неисправности следует искать в других компонентах топливной системы (например, вполне вероятно сильное загрязнение системы).

Неисправность системы зарядки (модели с двигателем D4BH)

Вполне ожидаемой неисправностью на автомобилях, оборудованных дизельным двигателем D4BH (2,5 л), является выход из строя генератора. Признаки отказа или недостаточной производительности генератора - включение индикатора системы зарядки на комбинации приборов, отсутствие зарядки аккумуляторной батареи и постепенное отключение электрооборудования автомобиля (по мере

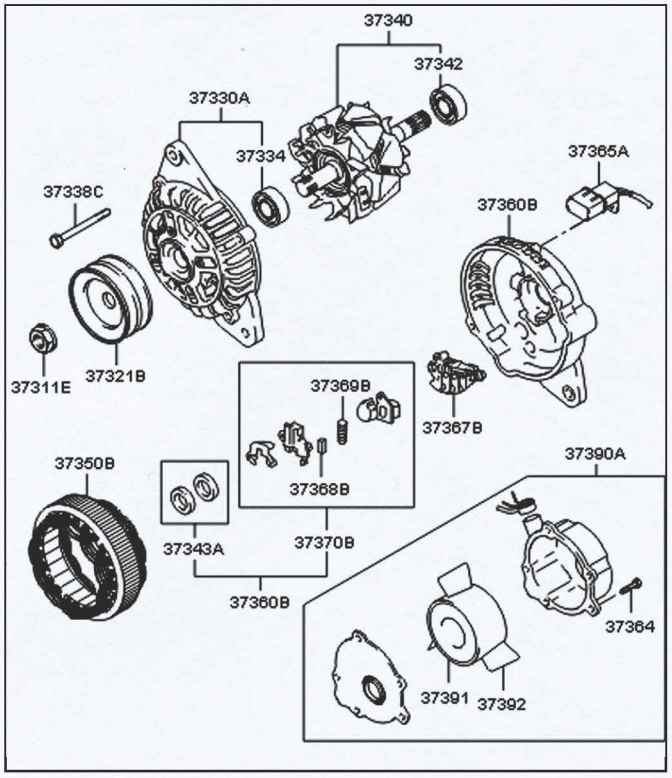
разрядки АКБ). Вероятной причиной неисправности генератора является не совсем удачная компоновка двигателя, где, в отличие от дизельного J3, генератор расположен в нижней части двигателя, в следствие чего в значительной степени подвержен воздействию внешней среды (чаще всего - попадание воды или грязи из-под передних колес). **В связи с данной особенностью конструкции двигателя, не рекомендуется преодолевать на автомобиле глубокие броды или лужи на большой скорости.**



Если генератор сохраняет работоспособность, однако в бортсети наблюдается пониженное напряжение, необходимо провести проверку и устранение неисправности в системе зарядки в следующей последовательности:
1. Проверьте аккумуляторную батарею (см. главу "Техническое обслуживание").
2. Проверьте точки заземления (см. главу "Схемы электрооборудования").
3. Проверьте контакты на генераторе.
4. Снимите и переберите генератор, заменяя изношенные/неисправные детали (см. главу "Система зарядки").
5. Замените реле-регулятор генератора.

Внимание: замену реле-регулятора целесообразно производить только на оригинальное реле, в противном случае в бортсети возможно перенапряжение.

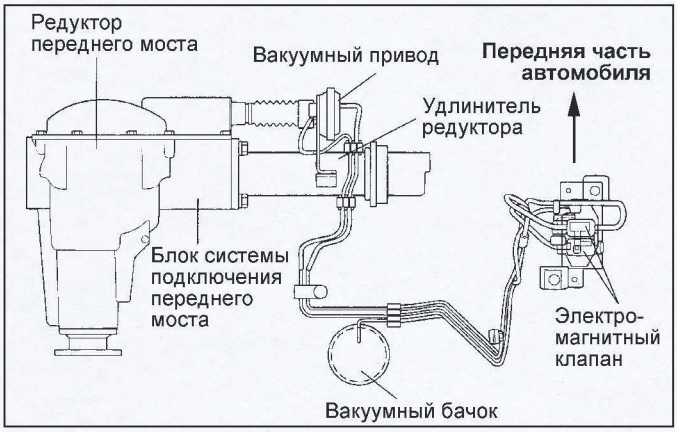
6. Замените генератор на оригинальный (новый или восстановленный).



Проблемы при подключении полного привода (модели с системой EST)

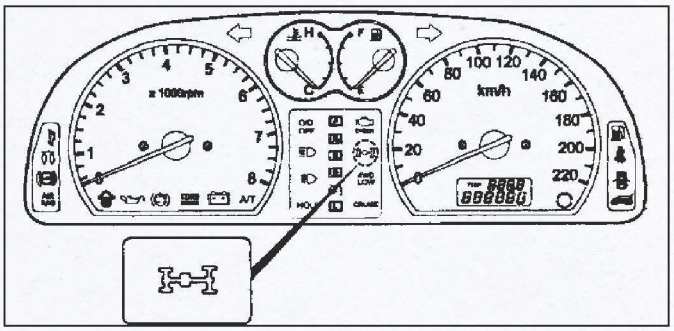
Одна из самых распространенных неисправностей моделей с системой EST - при включении полного привода (переключатель системы 4WD установлен в положение "4H" или "4L"), привод по-прежнему осуществляется только на задние колеса. Неприятный момент также заключается в том, что при этом на комбинации приборов горит индикатор, соответствующий режиму 4WD и понять, что крутящий момент двигателя не передается на все четыре колеса возможно в условиях бездорожья.

В большинстве случаев, работоспособность системы EST в первую очередь зависит не от состояния раздаточной коробки, а от состояния компонентов вакуумной системы подключения переднего моста и их герметичности. Передний мост может не подключаться при:
1. Неисправности муфты подключения переднего моста.
2. Негерметичности электромагнитных клапанов системы подключения переднего моста.
3. Обрыве / отсоединении / повреждении вакуумных трубок/шлангов системы подключения переднего моста.



Система подключения переднего моста.

Если же на комбинации приборов мигает индикатор системы 4WD, то это говорит о том, что системе удалось обнаружить неисправность в электрической части системы. В данном случае, по миганию индикатора, прочтите код неисправности и определите неисправный элемент (более подробно см. главу " Раздаточная коробка (EST)").



Вибрации и посторонний шум при выполнении поворотов с малой скоростью (модели с системой TOD)

Если при прохождении поворотов на автомобиле с малой скоростью, когда происходит ускорение или торможение, ощущается вибрация и слышен посторонний шум со стороны коробки передач или раздаточной коробки, могут быть неисправны следующие компоненты: передний дифференциал, задний дифференциал или раздаточная коробка. Также не исключены неисправность датчика скорости или повреждение его электрической цепи.

Чтобы исключить из списка возможных неисправностей дифференциалы, необходимо извлечь из монтажного блока предохранителей в салоне предохранитель системы TOD (№4) и выполнить дорожное испытание - если по-

CarInfo .com.ua

сле этого вибрация и посторонний шум при поворотах пропали, то причина неисправности - либо датчик скорости, либо муфта раздаточной коробки. Если напряжение сигнала со стороны датчика в норме, необходимо проверить трансмиссионное масло в раздаточной коробке. Если масло отработано, скорее всего, поврежден пакет дисков муфты раздаточной коробки и его необходимо заменить.

Примечание:

- На износ пакета дисков муфты раздаточной коробки также указывает неэффективное распределение крутящего момента двигателя раздаточной коробкой в соответствии с дорожной ситуацией.

- Если при движении со стороны раздаточной коробки слышен треск, вероятной причиной данного шума может быть проскальзывание цепи раздаточной коробки из-за ее износа или разрушения подшипников. В случае, если треск пропадет после вынимания предохранителя системы TOD (№4 в монтажном блоке предохранителей в салоне), то в цепь раздаточной коробки необходимо заменить.

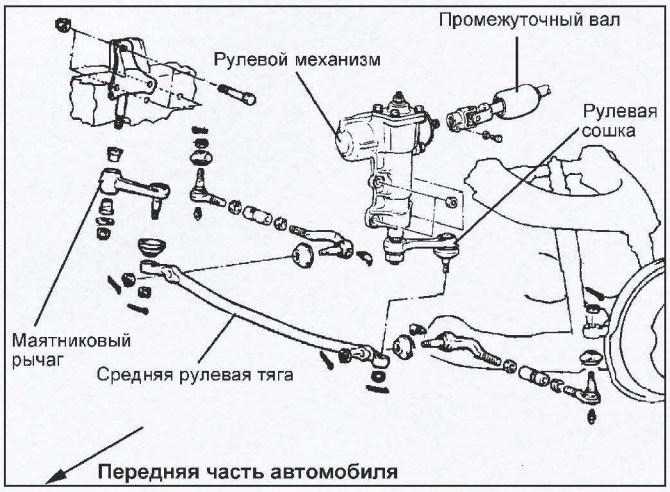
Расположение блока предохранителей в салоне.

Стуки в рулевом механизме

Характерная особенность рулевого управления Terracan - возникновение стуков в рулевом механизме, отдающих ударами в рулевое колесо. Особенно заметны стуки при поворотах рулевого колеса. Также, многие отмечают, что стуки появляются не сразу после начала движения, а спустя несколько километров пробега. При условии исправности подвески, причиной данного стука может быть либо люфт карданных шарниров рулевого вала, либо люфт шлицевого соединения рулевого вала (закрыт пыльником). Люфт шлицевого соединения можно устранить самостоятельно, путем демпфирования соединения.

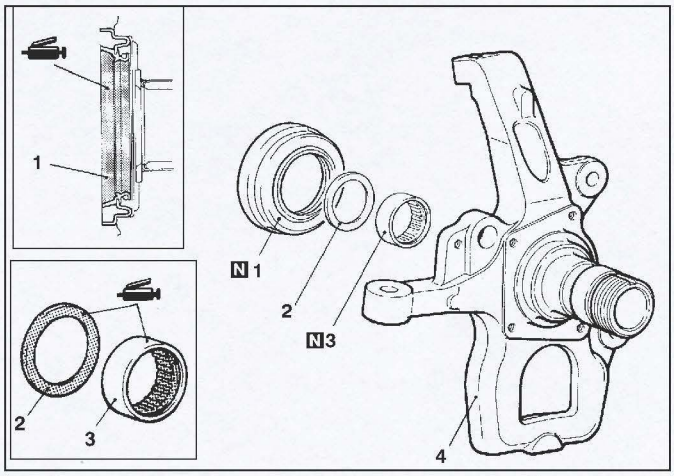
Примечание:

- Наличие глухих щелчков при резком ускорении или торможении и отдача ударов в руль при вывернутых колесах также может указывать на износ втулки или пальца маятникого рычага рулевого механизма (каталожный номер 56820-H1002). Люфт маятникого рычага может быть также возможной причиной "рыскания" автомобиля во время движения.



Металлические щелчки из-под передней части автомобиля и возрастающая со скоростью вибрация (модели 4WD)

Появление "металлических" щелчков из-под передней части автомобиля и возрастающая со скоростью автомобиля вибрация могут быть вызваны разрушением игольчатых подшипников приводных валов.



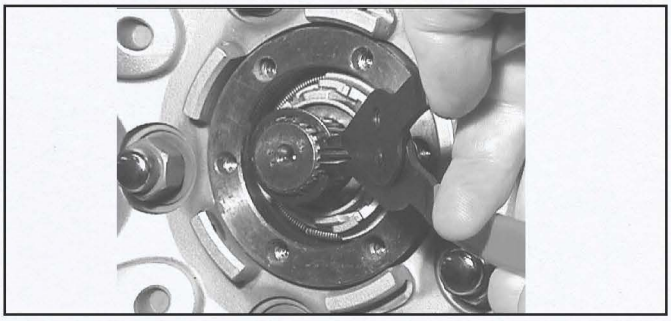
Разборка поворотного кулака. 1 - сальник, 2 - проставка, 3 - игольчатый подшипник, 4 - поворотный кулак.

Поскольку езда с "разбитыми" игольчатыми подшипниками может привести к повреждению приводных валов (и, как следствие, необходимости их дорогостоящей замены), при появлении данных симптомов рекомендуется принудительно отключить систему полного привода (вынуть соответствующий предохранитель системы из блока предохранителей) до замены подшипников. Стоит иметь ввиду, что при люфте игольчатого подшипника сальники приводного вала деформируются и их также необходимо заменить на новые.

Хруст в ступице переднего колеса при езде с включенным полным приводом (модели с системой EST)

Причиной появления хруста (треска) в одной из ступиц передних колес при выполнении поворотов с включенным полным приводом часто является слетевшее или лопнувшее стопорное кольцо переднего приводного вала. Из-за отсутствующего кольца, при повороте рулевого колеса приводной вал выходит из зацепления с муфтой подключения переднего колеса, что приводит к стачиванию шлицов приводного вала и появлению данных шумов. При этом крутящий момент двигателя на передние колеса не передается и полный привод не работает. Чтобы проверить, на месте ли стопорное кольцо, необходимо проверить люфт переднего приводного вала. При наличии люфта, необходимо снять переднее колесо и установить стопорное кольцо на приводной вал, при необходимости заменив кольцо на новое.

Примечание: *к срыву стопорного кольца может привести резкое трогань автомобиля с места в вывернутыми передними колесами. Более серьезная неисправность, которая может привести к соскакиванию кольца - разрушение игольчатого подшипника.*



Скрип в подвеске

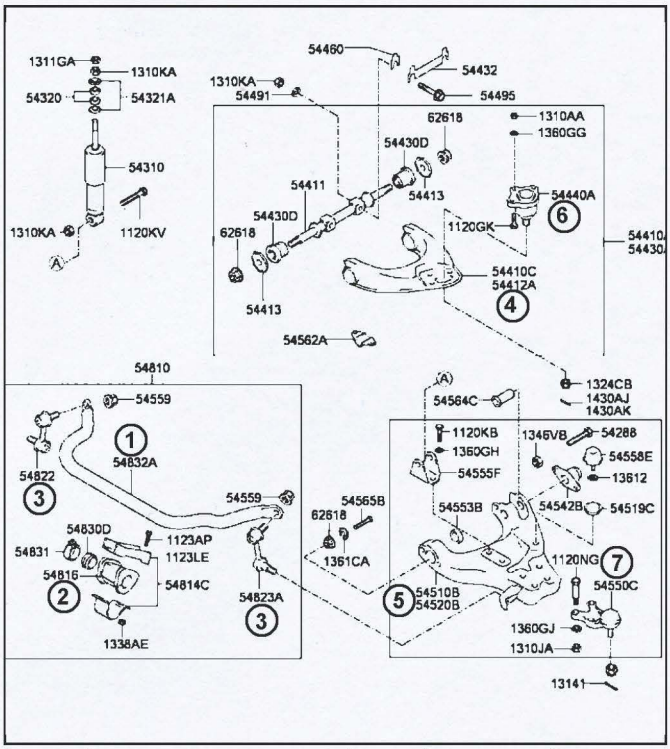
Скрип в передней или задней подвеске возникает при начале движения с повернутыми колесами, езде по неровным дорогам, преодолении искусственных препятствий и т.д. Особенно часто скрипеть подвеска начинает при сухой погоде и высоких температурах наружного воздуха или, наоборот, при сильных морозах. Со временем звук становится более выраженным, но может пропадать на некоторое время после мойки автомобиля или во время дождя.

Самой распространенной причиной данных шумов является износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости подвески, срок службы которых может не превышать и 30 тыс. км. пробега автомобиля. Если втулки стабилизатора в норме, вполне вероятно, что источником шума являются потерявшие упругость втулки сайлент-блоков рычагов подвески. Рекомендуется заменить втулки / сайлент-блоки на новые или на полиуретановые (например, "Точка опоры").

Примечание: если на втулках или сайлент-блоках отсутствуют внешние признаки износа (трещины, деформации и т.д.), причиной скрипа со стороны этих элементов может быть скопление на них грязи или пыли. В данном случае необходимо промыть элементы и нанести на них силиконовую смазку.

Внимание: не рекомендуется смазывать сайлент-блоки с целью устранения скрипа, если на них обнаружены явные следы износа. Подобные действия действительно позволяют временно устранить шум, но не способны восстановить упругие свойства резинового элемента, поэтому в дальнейшем возможно полное разрушение сайлент-блока и деформация сопрягаемых деталей, что приведет к необходимости замены не только сайлент-блоков, но и самих рычагов.

Также не исключен и износ шаровых опор рычагов подвески. При отсутствии существенных трещин или разрывов на пыльнике шаровой опоры, временным решением проблемы в данном случае будет нанесение под пыльник смазки (можно влить моторное масло с помощью шприца), однако при возможности, шаровые опоры необходимо заменить на новые.



1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - втулка стабилизатора, 3 - стойка стабилизатора, 4 - верхний рычаг подвески, 5 - нижний рычаг подвески, 6 - шаровая опора верхнего рычага, 7 - шаровая опора нижнего рычага.

Толчки при начале или во время движения автомобиля

Со временем, некоторые владельцы обращают внимание на появление одиночного стука (глухого удара или щелчка) при трогании автомобиля с места. Такой же звук может раздаваться во время движения автомобиля после сбрасывания педали акселератора и ее последующего резкого нажатия (модели с АКПП). На моделях с МКПП стук раздается, если "бросать" педаль сцепления. При продолжительном игнорировании неисправности может появиться сильная вибрация.

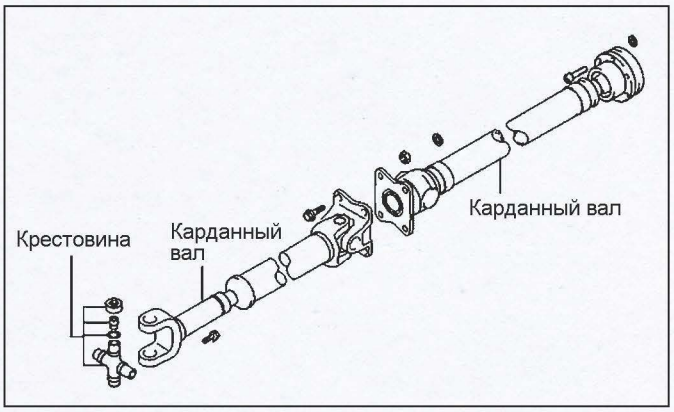
Наиболее вероятной причиной данного стука является люфт крестовины карданного вала в следствие износа подшипников.

Неисправность опасна еще и тем, что в течение длительного времени не проявляется никак, кроме как стуком и поэтому часто игнорируется. Однако, в течение этого времени происходит постепенное разрушение подшипников крестовины и их посадочных мест. Появление сильной вибрации будет свидетельствовать уже о начале разрушения креплений и соединений карданного вала, что в скором времени приведет к полному отламыванию карданного вала и очень серьезным поломкам в трансмиссии автомобиля. Поэтому, при появлении описанных симптомов необходимо проверить состояние карданных валов, крестовин и промежуточной опоры (модели 2WD). Возможно, требуется шприцевание / замена крестовин или замена карданных валов.

Примечание:

- Профилактический осмотр карданных валов должен производиться каждые 30 тыс. км. пробега автомобиля (при эксплуатации в обычных условиях) или каждые 15 тыс. км. (при эксплуатации в тяжелых условиях).

- Для смазки крестовин используйте консистентную смазку Alvania EP2, Shell Retinax HDX-2 или аналог.



Проблемы, вызванные неисправностью тормозных механизмов

Одной из наиболее часто встречающихся неисправностей тормозных механизмов является биение тормозных дисков, которое, главным образом, проявляется в вибрации рулевого колеса во время торможения. Самыми распространенными причинами деформации тормозных дисков являются резкое изменение температуры диска (например, из-за попадания значительного количества воды на разогретые во время резкого торможения диски) и несвоевременная замена тормозных колодок.

Примечание:

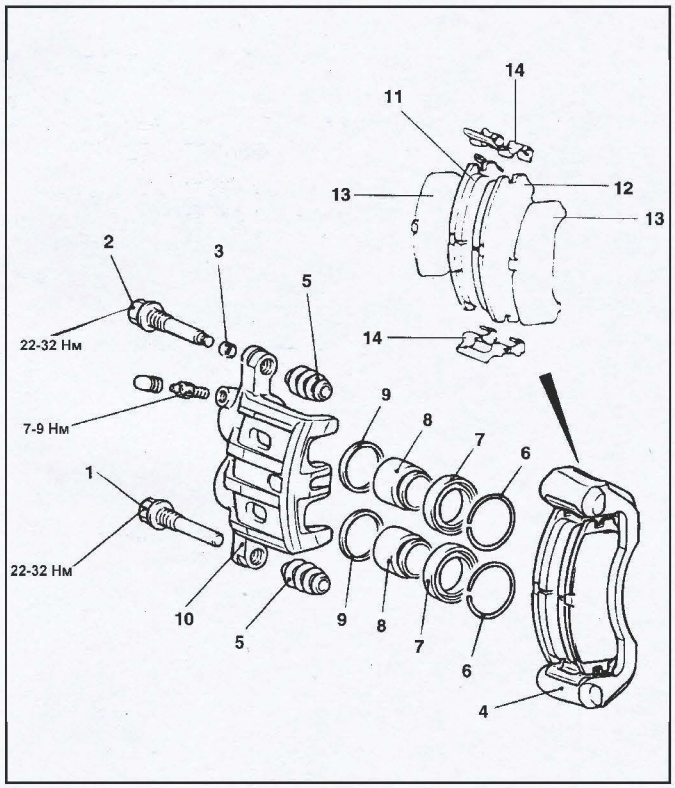
- Помимо деформации тормозных дисков, причиной вибрации и биения рулевого колеса может быть неотрегулированная подвеска, либо несбалансированные колеса, либо ослабшие колесные гайки.

- Если вибрации возникают на скоростях 80-120 км/ч и их возникновению предшествовала продолжительная стоянка автомобиля или смена комплекта колес, возможной причиной вибрации может быть невосстановимая деформация шин, которая приводит к усилению радиального биения колес.

CarInfo .com.ua

Другой характерной неисправностью тормозных механизмов является появление мелкого стука (дребезжания) при движении по неровностям (особенно заметно при движении с опущенными стеклами в тоннелях, вдоль дорожных ограждений и т.д.). Причиной данного стука может быть биение тормозной колодки о внутреннюю часть тормозного суппорта вследствие ее недостаточной фиксации в посадочных местах. Возможным способом решения проблемы может являться замена направляющих пальцев и скоб тормозных суппортов на новые.

Элементами, требующим дополнительного внимания, являются поршни тормозных суппортов. Из-за возможного закисания поршней колеса могут подтормаживаться, что будет заметно по снижению тяги, увеличению расхода топлива и возникновению ощущения, что машину "как будто что-то держит". Продолжительное игнорирование данных симптомов приводит к повышенному износу тормозных колодок и повреждению тормозных дисков. Рекомендуется соблюдать регламентированные производителем интервалы замены тормозных колодок и жидкости, переборку тормозных суппортов осуществлять с одновременной заменой тормозных колодок.

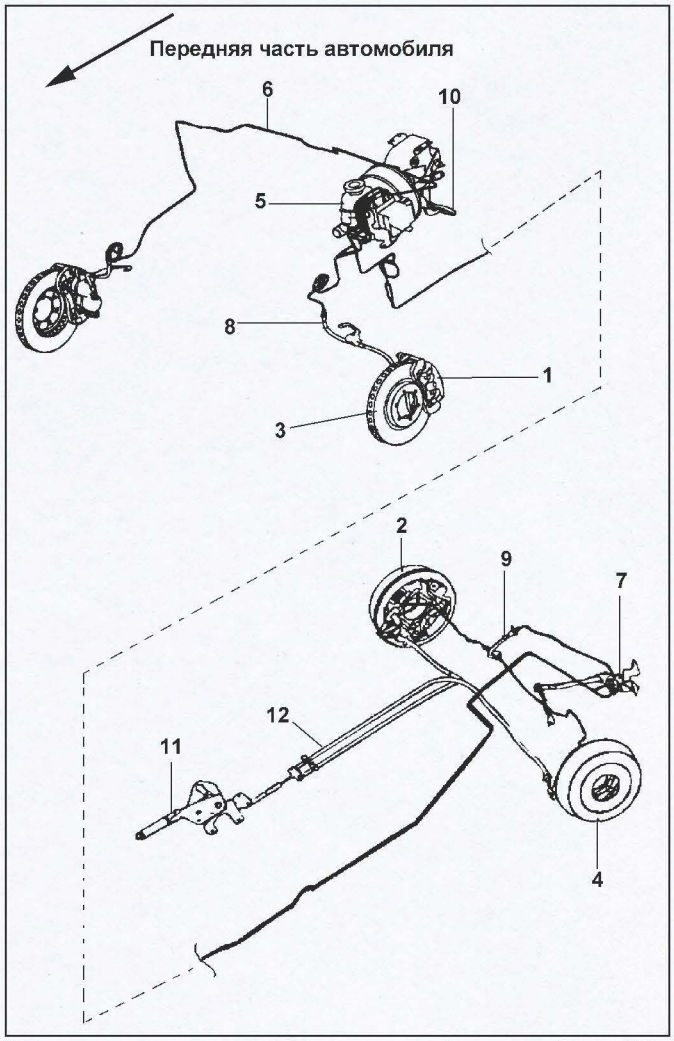


Разборка переднего дискового тормоза. 1 - стопорный палец, 2 - направляющий палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта (с тормозными колодками в сборе), 5 - пыльник, 6 - хомут пыльника, 7 - пыльник поршня, 8 - поршень, 9 - уплотнительное кольцо поршня, 10 - суппорт, 11 - тормозная колодка и индикатор износа в сборе, 12 - тормозная колодка в сборе, 13 - наружная прокладка, 14 - фиксатор.

Утечка тормозной жидкости / горит индикатор тормозной системы

На автомобилях, чей возраст превышает пять лет, нужно быть очень внимательным к состоянию трубопроводов тормозной системы. Из-за процессов естественного старения материалов и внешнего воздействия на трубопроводы, существует большая вероятность возникновения различных дефектов на шлангах и трубках тормозной системы (в местах скопления грязи, в изгибах, на наименее защищенных участках или в местах их крепления), что неизбежно приводит к утечке тормозной жидкости и снижению эффективности торможения. Также, часто происходит расслоение шлангов тормозной системы в соединениях с фиттингами, на что будут указывать вздутия на шлангах (из-за попадания тормозной жидкости под внешнюю оболочку шланга). Обрыв тормозного шланга во время движения может привести к полной потере тормозов и стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Рекомендуется периодически проверять тормозные трубки и шланги на предмет отсутствия трещин или других повреждений, при необходимости производить их замену, используя оригинальные запчасти или их аналоги (например, фирм NK и TRW). При невозможности использования оригинальных запчастей, тормозные трубки можно изготовить из медных трубок соответствующих размеров.

Примечание: даже если при визуальной проверке состояние тормозных шлангов не вызывает опасений, но их замена не производилась более пяти лет, в связи с возможностью наличия микротрещин и скрытых повреждений рекомендуется их также заменить на новые.

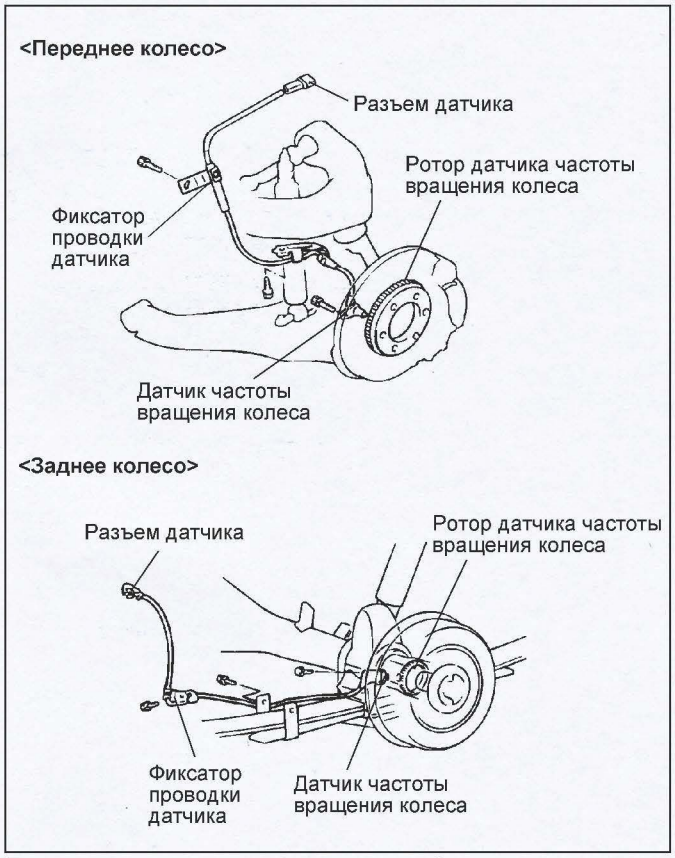


Общая схема тормозной системы (модели без ABS). 1 - передний дисковый тормоз, 2 - задний тормозной механизм, 3 - передний тормозной механизм, 4 - задний тормозной барабан, 5 - главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель, 6 - тормозная трубка, 7 - клапан перераспределения тормозных сил, 8 - передний тормозной шланг, 9 - задний тормозной шланг, 10 - педаль тормоза в сборе, 11 - рычаг стояночного тормоза в сборе, 12 - трос стояночного тормоза в сборе.

Произвольное срабатывание системы ABS / на комбинации приборов периодически загорается индикатор "ABS"

Некоторые владельцы сталкиваются со следующей проблемой - при езде по неровной дороге или преодолении искусственных препятствий на комбинации приборов может загореться индикатор "ABS". Также, возможно произ-

вольное срабатывание системы ABS (на педали тормоза ощущается характерная вибрация). При последующем запуске двигателя система функционирует нормально, однако неисправность продолжает проявляться с некоторой периодичностью. При диагностике автомобиля при помощи сканера выводятся коды неисправностей, связанные с датчиками частоты вращения колес (в большинстве случаев, это отсутствие сигнала или обрыв в цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса). После удаления кодов неисправностей проблема сохраняется.
Как правило, в данном случае представители СТО предлагают произвести замену датчика частоты вращения колеса, однако часто причиной неисправности является загрязнение рабочей поверхности датчика металлической стружкой, образующейся при работе тормозных механизмов, либо обрыв перегнившего в местах изгиба провода датчика частоты вращения колеса. При этом достаточно произвести очистку датчика либо частичную замену или ремонт провода.



Датчик частоты вращения колеса. 1 - разъем датчика, 2 - фиксатор проводки датчика, 3 - датчик частоты вращения колеса, 4 - ротор датчика частоты вращения колеса.

Куда более серьезная неисправность антиблокировочной системы, с которой может столкнуться владелец модели до 2004 г.в. - постоянное мигание индикатора "ABS" и сохраненный код неисправности C1700 в памяти блока управления (в зависимости от сканера, код может называться: "BYTE COPING ERROR", "ABS ECU OPTION DIFF", "PARAMETER ERROR").
При каждом включении зажигания (положение "ON" замка зажигания) в течение трех секунд происходит проверка соответствия автомобиля установленным параметрам в блоке управления ABS. При обнаружении несоответствия, через три секунды индикатор "ABS" начинает мигать и в память сохраняется код C1700, указывающий на ошибку кодировки блока. Системы ABS/EBD при этом работать не будут. Наибольшая вероятность столкнуться с данной неисправностью возникает после падения напряжения в бортовой сети автомобиля ниже минимального значения (неисправность генератора, разряд АКБ). Чтобы восстановить работоспособность системы, необходимо заменить электронный блок управления ABS на новый (блок неремонтнопригоден).

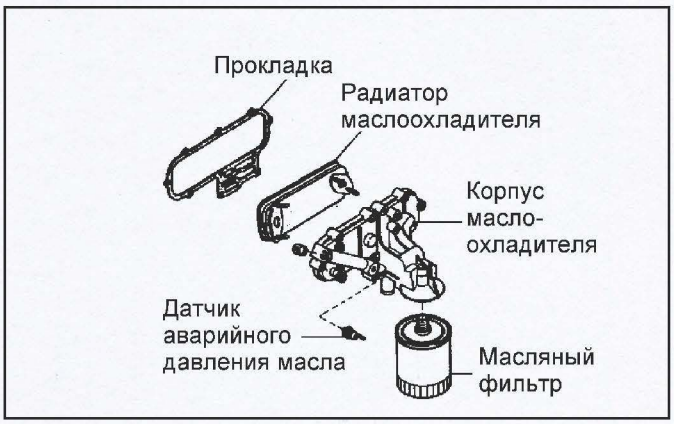
Примечание:
- На моделях с системой TOD, при неисправности системы ABS система TOD также не будет работать.
- Из-за большой стоимости блока управления ABS (~1200$) недобросовестные автовладельцы, столкнувшись с данной проблемой, продают автомобиль с неустраненной неисправностью, предварительно вынув лампу индикатора "ABS". Поэтому, если вы не первый владелец Terracan и при включении зажигания на комбинации приборов не загорается индикатор "ABS", скорее всего, вы приобрели автомобиль с неисправной антиблокировочной системой тормозов.

Проблемы, связанные с системой рециркуляции отработавших газов (EGR) (модели с дизельными двигателями)

Система рециркуляции предназначена для снижения содержания No_x в отработавших газах, что достигается путем снижения температуры ОГ в камере сгорания при их частичном возврате на впуск. В случае использования некачественного топлива или из-за износа топливной аппаратуры в отработавших газах остается много несгоревших частиц, которые осаждаются толстым слоем на клапане EGR и впускном коллекторе, вследствие чего двигатель перестает "дышать", выхлоп становится черным, тяга падает.
Если в системе впуска видны следы масла и, тем более, масло можно слить с промежуточного охладителя наддувочного воздуха (интеркулера), то виновник - неисправный турбокомпрессор.
Рекомендуется регулярная профилактическая чистка указанных выше элементов (раз в 50 000 - 60 000 км), если же элементы системы впуска воздуха загрязняются слишком быстро, то причину следует искать в системе подачи топлива или в системе турбонаддува.
Некоторые автолюбители и автомеханики практикуют глушение клапана EGR установкой крышек на входе и выходе из охладителя. При этом надо учитывать тот факт, что двигатель перестает работать на заданных производителем режимах, что приводит к появлению кодов неисправности (особенно это актуально для систем с датчиком положения клапана EGR) и, при определенных условиях, возможен перегрев двигателя.

Следы моторного масла в охлаждающей жидкости (модели с дизельным двигателем J3)

Очень часто на автомобилях с дизельным двигателем J3 владельцы отмечают наличие следов масла в охлаждающей жидкости. Однако не стоит сразу грешить на прокладку головки блока цилиндров, замена которой дело недешевое. Прежде всего стоит проверить прокладку маслоохладителя. Во многих случаях, по опыту автовладельцев клуба www.terracanovod.ru, не целостность именно этой прокладки доставляла головную боль.



Помните, что после замены охлаждающей жидкости из-за попадания масла, необходимо оценить состояние резиновых шлангов системы охлаждения. При необходимости замените их.

CarInfo com.ua

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 30 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Блокировка замков дверей

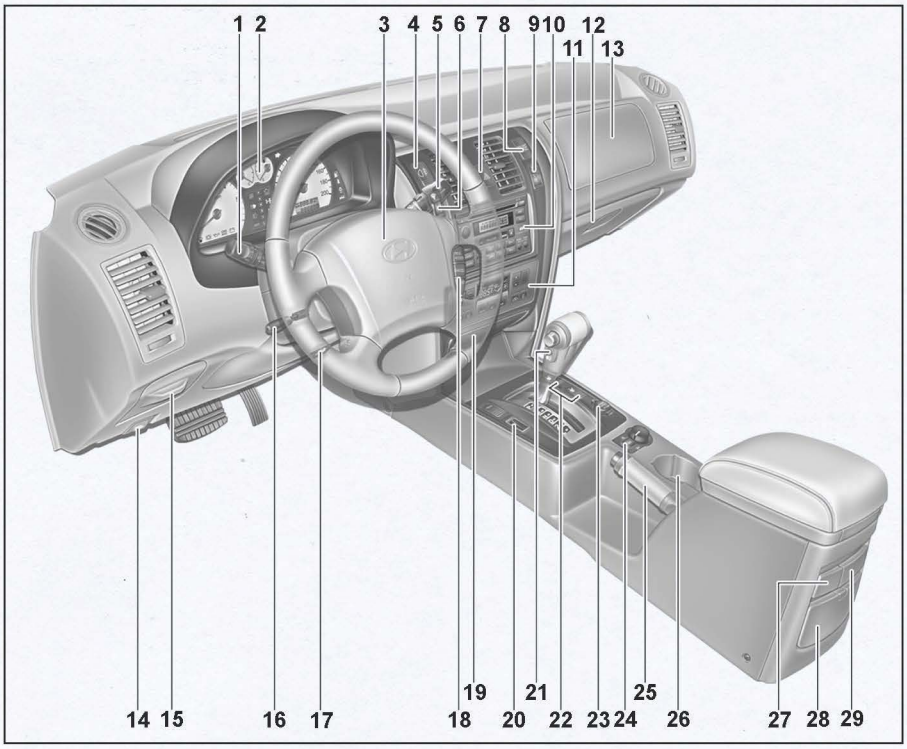
Комплекты ключей

1. В комплект входят несколько ключей: основной (один или два) и запасной. В зависимости от комплектации автомобиля различают следующие комплекты основных ключей: для моделей с иммобилайзером и для моделей без иммобилайзера. Также комплекты ключей отличаются в зависимости от того, установлена ли система дистанционного управления дверей (тип 2) или нет (тип 1). Для моделей с системой дистанционного управления центральным замком также в комплект может входить брелок дистанционного управления. Каждый ключ позволяет запустить двигатель, отпереть передние боковые двери, заднюю дверь или вещевой ящик.

Примечание:

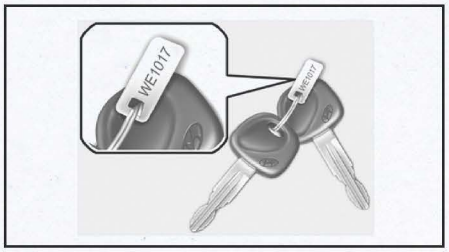
- Номер ключа, в целях безопасности, выбит не на самом ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от ключей вне автомобиля. Новый ключ можно заказать у любого официального дилера HYUNDAI, предоставив ему номер ключа.

- На некоторых моделях с иммобилайзером основной ключ окрашен в черный цвет и имеет эмблему "M", а обучающий ключ окрашен в фиолетовый цвет и имеет только эмблему компании "HYUNDAI".

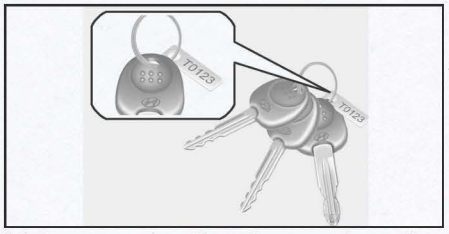


Расположение компонентов в передней части салона. 1 - переключатель света фар и указателей поворота, 2 - комбинация приборов, 3 - подушка безопасности водителя и выключатель звукового сигнала, 4 - выключатель противотуманных фонарей, 5 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - переключатель яркости подсветки панели приборов, 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - выключатель системы поддержания постоянной скорости, 9 - регулятор системы коррекции положения фар, 10 - магнитола, 11 - панель управления отопителем и кондиционером, 12 - вещевой ящик, 13 - подушка безопасности переднего пассажира, 14 - рычаг привода замка капота, 15 - дополнительный вещевой ящик со стороны водителя, 16 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевого колеса, 17 - рычаг привода замка лючка топливозаливной горловины, 18 - управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости, 19 - прикуриватель, 20 - отделение для мелочей, 21 - селектор АКПП, 22 - выключатель подогрева передних сидений, 23 - разъем для подключения дополнительного оборудования (передний), 24 - переключатель режимов работы (модели с системой TOD) или переключатель управления полным приводом (модели с системой EST), 25 - рычаг стояночного тормоза, 26 - подстаканники для передних пассажиров, 27 - разъем для подключения дополнительного оборудования (задний), 28 - подстаканники для задних пассажиров, 29 - пепельница для задних пассажиров.

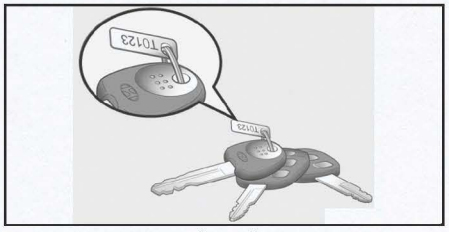
Брелок дистанционного управления центральным замком.



Модели без иммобилайзера.



Модели с иммобилайзером (тип 1).



Модели с иммобилайзером (тип 2).

2. На некоторые модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля.

В головку ключа зажигания вмонтирована микросхема с передатчиком. Когда Вы вставляете ключ в замок зажигания, передатчик посылает сигнал в блок управления о разре-

шении запуска двигателя. Данная система не позволяет запустить двигатель с помощью другого ключа или посредством замыкания проводов замка зажигания. Двигатель запустится только в случае, если сигнал передатчика будет соответствовать зарегистрированному сигналу.

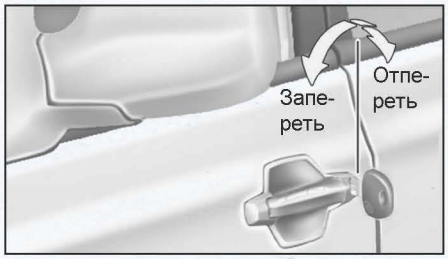
Внимание:

- Когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ON", не располагайте вблизи его магниты и металлические предметы.

- Не повредите ключ ножом, связкой ключей или другим способом, так как при повреждении встроенной микросхемы данным ключом невозможно будет запустить двигатель.

Блокировка замка боковой двери

1. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего пассажира снаружи, необходимо вставить ключ в дверной замок и повернуть его вправо/влево.



2. Кроме того, боковую дверь можно запереть без ключа. Для этого установите внутреннюю кнопку блокировки замка двери в положение "LOCK" (красная метка на торце кнопки не видна), а затем закройте дверь.

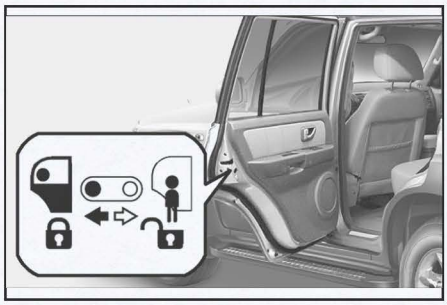
Примечание: если ключ находится в замке зажигания, то при закрытии двери водителя с кнопкой блокировки в положении "LOCK" замок данной двери автоматически разблокируется.

3. Чтобы запереть боковые двери автомобиля изнутри, закройте дверь и установите внутреннюю кнопку положения замка двери в положение "LOCK".

Примечание: при открытии передних боковых дверей на них загорается лампа подсветки проема боковой двери красного света, подсвечивая порог двери и одновременно предупреждая об открытии двери водителей проезжающих мимо автомобилей.

Дополнительная блокировка задних боковых дверей

Для задних боковых дверей возможна установка дополнительной блокировки. Данная функция позволяет запереть дверь так, что она может быть открыта только снаружи. Рекомендуется использовать эту функцию каждый раз, когда в автомобиле находятся маленькие дети. Для включения переместите рычаг в левое положение, как показано на рисунке.



Центральный замок

Примечание: если какая-либо дверь была открыта при срабатывании центральной блокировки замков дверей, то замок данной двери будет автоматически заблокирован после ее закрытия.

1. При отпирании / запирании ключом двери водителя, замки всех дверей автоматически разблокируются / заблокируются.

2. При отпирании / запирании двери водителя (и двери переднего пассажира на моделях со штатной противоугонной системой) посредством внутренней кнопки блокировки замка (на внутренней ручке открытия двери) одновременно разблокируются / заблокируются замки всех дверей, включая заднюю.

3. Некоторые модификации оборудуются системой дистанционного управления центральной блокировкой замков дверей.

Отпирание и запирание всех дверей осуществляется нажатием соответствующей кнопки на брелке-передатчике или на ключе передатчике. При нажатии кнопки на брелке, загорается индикатор срабатывания. Указатели поворота мигнут один раз при блокировки дверей или два раза при разблокировки дверей, показывая срабатывание системы центральной блокировки замков дверей.

Примечание: на некоторых моделях разблокировка замков дверей происходит в 2 этапа: при нажатии на кнопку "UNLOCK" разблокируется только замок двери водителя. При повторном нажатии на кнопку "UNLOCK" разблокируются замки всех дверей, включая заднюю.

Внимание:

- Если не срабатывает дистанционная блокировка / разблокировка замков дверей, либо индикатор горит тускло или не загорается, то разрядился элемент питания передатчика.

Брелок-передатчик.

Ключ-передатчик.

- Не подвергайте брелок-передатчик или ключ-передатчик каким-либо ударам, воздействию каких-либо жидкостей и прямых солнечных лучей.

Примечание:

- Система дистанционного управления замками не срабатывает, если ключ находится в замке зажигания, неплотно закрыта какая-либо из дверей или разрядилась батарейка передатчика.

- Брелок-передатчик действует в пределах 5 м от автомобиля (ключ-передатчик - не более 1 м). Тем не менее, дальность действия брелка может меняться, если автомобиль находится рядом с электростанцией, радиотранслятором или другим источником помех.

4. На панели двери водителя установлен главный выключатель системы центральной блокировки замков дверей. При нажатии на верхнюю часть выключателя происходит автоматическая блокировка замков всех дверей, в том числе блокировка замка задней

CarInfo .com.ua

двери. Кроме того, замки боковых дверей и задней двери не могут быть разблокированы кнопкой ручки двери изнутри или ключом снаружи автомобиля. При нажатии на нижнюю часть выключателя происходит автоматическая разблокировка замков всех дверей и задней двери, так что их замки могут быть разблокированы как ключом снаружи, так и кнопкой изнутри (только двери).

Замена элемента питания передатчика

1. Замена элемента питания ключа-передатчика.

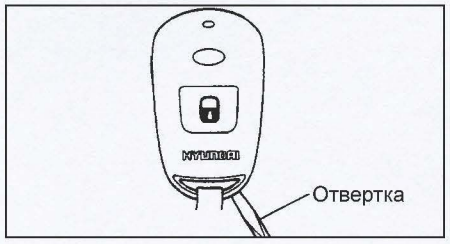
а) Отверните винт крепления корпуса ключа-передатчика и разъедините корпус с помощью отвертки.

б) Снимите крышку передатчика.

в) Извлеките старый элемент питания из корпуса, вставив отвертку в выемку, отметив полярность. Установите новый элемент питания, соблюдая полярность (сторона "+" должна быть сверху).

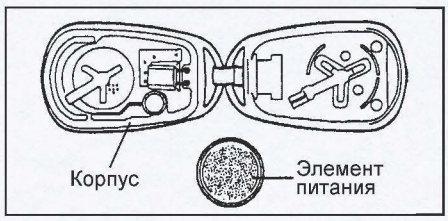
2. Замена элемента питания в брелке-передатчике.

а) Разъедините корпус передатчика с помощью отвертки, как показано на рисунке.



б) Извлеките старый элемент питания из корпуса, отметив полярность. Установите новый элемент питания, соблюдая полярность (сторона "+" должна быть снизу).

Элемент питания CR2032



Штатная противоугонная система

<u>Примечание</u>: противоугонная система предназначена для защиты от несанкционированного проникновения в автомобиль.

1. Активация режима охраны.

<u>Внимание</u>: запуск двигателя невозможен, если режим охраны активирован.

а) Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

б) Проверьте, что капот или задняя дверь закрыты.

в) Закройте все боковые двери и заблокируйте замки дверей с помощью брелка-передатчика или ключа-передатчика (центральный замок).

г) Если активация режима охраны прошла успешно, то указатели поворота мигнут один раз.

<u>Внимание</u>: режим охраны не будет активирован, если при срабатывании центрального замка, открыта или неплотно закрыта хотя бы одна из дверей.

<u>Примечание</u>: после активации режима охраны багажник может быть открыт ключом без срабатывания режима тревоги. После закрытия крышки багажника режим охраны будет снова активирован.

2. Режим тревоги (сигнал тревоги).

а) При срабатывании режима тревоги включается сирена противоугонной системы и мигают указатели поворота. Сигнал тревоги звучит в течение 27 секунд (для Европы) или 3 раза по 27 секунд (кроме Европы), затем автоматически выключается.

б) Когда режим охраны активирован, то срабатывание режима тревоги происходит в следующих случаях: без использования брелка-передатчика или ключа-передатчика, либо открыта одна из дверей, либо открыт капот (из салона или снаружи).

в) Для принудительного выключения режима тревоги разблокируйте замки боковых дверей и заднюю дверь с помощью брелка-передатчика или ключа-передатчика.

3. Деактивация режима охраны.

а) Режим охраны будет деактивирован, только если замки двери водителя или двери переднего пассажира будут разблокированы с помощью брелка-передатчика или ключа-передатчика. Указатели поворота мигнут 2 раза, показывая, что режим охраны деактивирован.

<u>Внимание</u>: деактивировать режим охраны снаружи можно только с помощью брелка-передатчика или ключа-передатчика.

б) Если брелок-передатчик или ключ-передатчик отсутствует, то для принудительной деактивации режима охраны откройте дверь водителя ключом (сработает режим тревоги), вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение "ON", затем подождите 30 секунд.

Одометр и счетчики пробега

<u>Примечание</u>: ЖК дисплей работает только когда включено зажигание.

1. Одометр показывает общий пробег автомобиля.

2. Счетчики пробега показывают расстояние, пройденное с момента последней установки счетчика на ноль.

<u>Примечание</u>: максимальное показание счетчика пробега ("A" или "B") составляет 999,9 км.

3. Кнопка переключения режимов ЖК дисплея, находящаяся справа от одометра, предназначена для переключения режимов работы ЖК дисплея и для сброса показаний счетчиков пробега на ноль.

4. При каждом кратковременном нажатии (менее 1 секунды) на кнопку происходит переключение: "Счетчик пробега "A" →"Счетчик пробега "B" → → "Счетчик пробега "A".

<u>Примечание</u>: показания одометра постоянно высвечиваются на ЖК дисплее.

5. Обнуление счетчика пробега, высвечиваемого в данный момент на ЖК-дисплее, происходит более долгим нажатием на кнопку (более 1 секунды).

Тахометр

Тахометр показывает частоту вращения (обороты) коленчатого вала двигателя в минуту (об/мин).

Внимание: во время движения следите за показаниями тахометра. Его стрелка, показывающая обороты коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную зону (зона повышенных оборотов, свыше примерно 6000 об/мин <модели с бензиновым двигателем> или 4500 об/мин <модели с дизельными двигателями>), особенно при торможении двигателем.

Модели с дизельными двигателями.

Модели с бензиновым двигателем.

Указатель количества топлива

1. Указатель показывает уровень топлива в топливном баке, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON" ("F" - полный бак; "E" - пустой).

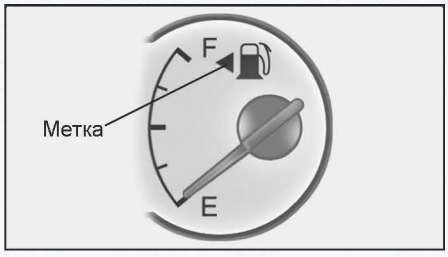
Емкость топливного бака .....75 л

Примечание: после дозаправки указатель покажет правильный уровень топлива в баке через несколько секунд после включения зажигания.

2. Индикатор низкого уровня топлива загорается, когда уровень топлива в баке менее 8 литров. В зависимости от комплектации автомобиля топлива может хватить на 40 - 60 км пути. На склонах или при поворотах индикатор может загораться из-за колебаний топлива в баке.

Внимание: не ездите при слишком низком уровне топлива в баке. Полная выработка топлива может привести к выходу из строя топливного насоса или каталитического нейтрализатора (только для бензинового двигателя).

2. Метка, указанная на рисунке, показывает расположение заливной горловины топливного бака (слева).



Указатель температуры охлаждающей жидкости

1. Указатель показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

2. Если при работающем двигателе стрелка указателя вошла в красную зону шкалы "H", то это указывает на перегрев двигателя. В этом случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель (не выключайте зажигание). Устраните причину перегрева (смотрите подраздел "Перегрев двигателя" раздела "Неисправности двигателя во время движения").

Индикаторы комбинации приборов

1. Индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости.

а) Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" или "START" и гаснет через несколько секунд.

б) Индикатор загорается или остается гореть в случае, если:

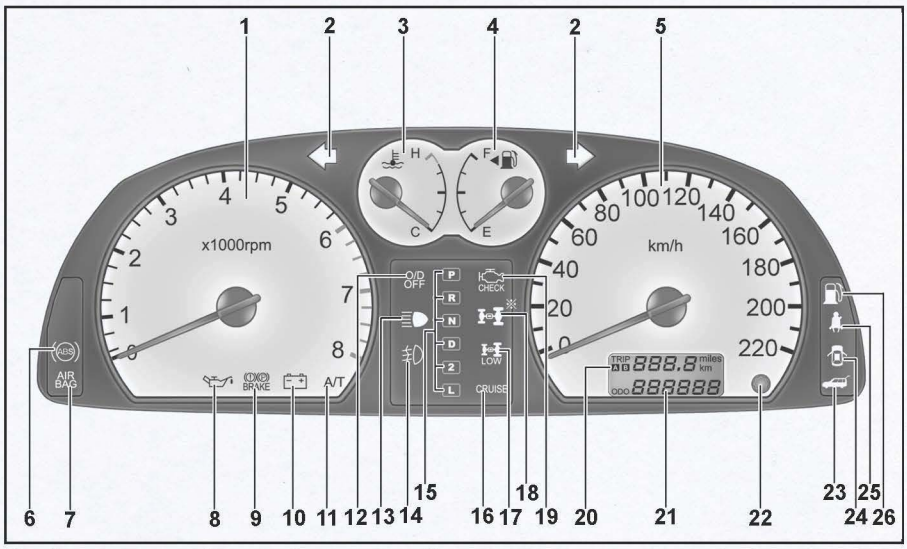
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидкости или нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов;
- неисправна электрическая цепь индикатора;
- неисправна система EBD (не производится регулировка тормозных усилий на задних тормозах).

Примечание: если система EBD неисправна, то индикаторы антиблокировочной системы тормозов (ABS) и состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости будут гореть одновременно.

в) Если во время движения загорелся индикатор, то необходимо замедлить скорость, съехать с дороги и осторожно остановить автомобиль. Замедлить скорость можно торможением двигателем и применением стояночного тормоза, но не забудьте при этом нажать на тормозную педаль для включения стоп-сигналов, чтобы предупредить о торможении водителей, едущих сзади.

Внимание: из-за неисправности тормозной путь будет увеличен.

г) Проверьте стояночный тормоз, возможно он включен. Если стояночный тормоз выключен, а инди-



Комбинация приборов (модели с бензиновым двигателем). 1 - тахометр, 2 - индикатор указателей поворота, 3 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 4 - указатель количества топлива, 5 - спидометр, 6 - индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS), 7 - индикатор системы подушек безопасности (SRS), 8 - индикатор низкого давления моторного масла, 9 - индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости, 10 - индикатор зарядки аккумуляторной батареи, 11 - индикатор повышенной температуры рабочей жидкости АКПП, 12 - индикатор выключения повышающей передачи "O/D OFF", 13 - индикатор включения дальнего света фар, 14 - индикатор включения противотуманных фар, 15 - индикаторы положения селектора АКПП, 16 - индикатор работы системы поддержания постоянной скорости, 17 - индикатор включения понижающей передачи, 18 - индикатор включения полного привода, 19 - индикатор "проверь двигатель" (CHECK ENGINE), 20 - счетчик пробега, 21 - одометр, 22 - кнопка переключения режимов ЖК дисплея, 23 - индикатор открытой или неплотно закрытой задней двери, 24 - индикатор открытой или неплотно закрытой боковой двери, 25 - индикатор непристегнутого ремня водителя, 26 - индикатор низкого уровня топлива.

CarInfo .com.ua

катор горит после его выключения, то возникла неисправность в тормозной системе.

д) Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

- Если уровень тормозной жидкости низок, то в безопасном месте проверьте эффективность торможения автомобиля. Если вы считаете, что тормоза все еще работают достаточно эффективно, то осторожно доведите автомобиль до ближайшего места ремонта. Если тормоза не работают, то автомобиль необходимо отбуксировать или эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с низким уровнем тормозной жидкости опасно.

- Если уровень тормозной жидкости в норме, то, возможно, неэффективно работает вакуумный усилитель тормозов или неисправна электрическая цепь индикатора.

2. Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).

а) После поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" индикатор загорается и через несколько секунд гаснет.

б) Если индикатор горит при работающем двигателе, загорелся во время движения или не загорается на несколько секунд после поворота ключа в замке зажигания в положение "ON", то это значит, что возможно наличие неисправностей в системе ABS (система ABS не действует и работает только обычная тормозная система).

Внимание: многократное нажатие на педаль тормоза может привести к включению индикатора на несколько секунд.

3. Индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

а) Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и должен погаснуть после пуска двигателя.

б) Если во время движения загорится индикатор, то съедьте с дороги и немедленно остановите автомобиль. Откройте капот и проверьте состояние ремня привода генератора. Если ремень оборван или ослаблен, то автомобиль необходимо отбуксировать или эвакуировать для ремонта.

Внимание: работа двигателя, когда ремень привода генератора оборван или ослаблен, приведет к перегреву и повреждению двигателя, из-за особенностей конструкции (данным ремнем приводится насос охлаждающей жидкости).

в) Если ремень цел и его натяжение в норме, то неисправна система зарядки. В этом случае двигатель будет продолжать работать, пока аккумуляторная батарея полностью не разрядится. Выключите дополнительное электрооборудование (кондиционер, вентилятор отопителя, магнитолу и др.) и двигайтесь к месту ремонта.

4. Индикатор низкого давления моторного масла.

а) Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и должен погаснуть после пуска двигателя.

б) Индикатор загорается, если давление моторного масла слишком низкое.

в) Если во время движения индикатор мигает или горит, то необходимо съехать на обочину и выключить зажигание.

- Индикатор может мигать после резкого торможения или когда двигатель работает на холостом ходу. Неисправность отсутствует, если индикатор гаснет при небольшом увеличении оборотов двигателя.
- Индикатор может загореться, когда уровень масла в двигателе слишком низок. Но данный индикатор не предназначен для информирования о низком уровне масла, поэтому периодически проверяйте уровень с помощью щупа.

5. Индикатор "проверь двигатель" (CHECK ENGINE).

а) Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" на несколько секунд, а затем гаснет, информируя водителя о проверке системы управления двигателем.

б) Если индикатор продолжает гореть или загорается во время движения, это свидетельствует о наличии неисправностей в электронной системе управления двигателем. В данном случае необходимо двигаться к месту ремонта и произвести диагностику системы управления двигателем.

6. Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя.

Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" или "START" примерно на 6 секунд, а затем гаснет. В случае, если водитель не пристегнут ремнем безопасности, на комбинации приборов индикатор начинает мигать постоянно.

7. Индикатор открытой или неплотно закрытой боковой двери.

Индикатор остается включенным до тех пор, пока все боковые двери не будут плотно закрыты.

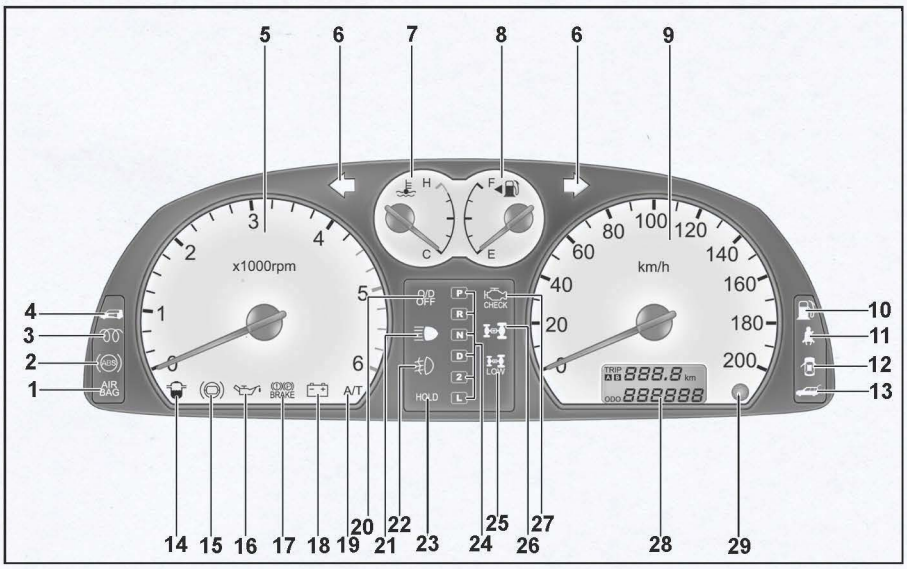
8. Индикатор открытой или неплотно закрытой задней двери.

Индикатор остается включенным до тех пор, пока задняя дверь не будет плотно закрыта.

9. Индикатор включения дальнего света фар загорается при включении дальнего света фар.

10. Индикаторы указателей поворота.

Индикаторы мигают при включении указателей поворотов или аварийной сигнализации. Слишком частое мигание индикаторов указывает на плохое соединение в цепи указателей поворотов или на отказ лампы указателя поворота.



Комбинация приборов (модели с дизельными двигателями). 1 - индикатор системы подушек безопасности (SRS), 2 - индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS), 3 - индикатор системы облегчения запуска, 4 - индикатор системы иммобилайзера, 5 - тахометр, 6 - индикатор указателей поворота, 7 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 8 - указатель количества топлива, 9 - спидометр, 10 - индикатор низкого уровня топлива, 11 - индикатор непристегнутого ремня водителя, 12 - индикатор открытой или неплотно закрытой боковой двери 13 - индикатор открытой или неплотно закрытой задней двери, 14 - индикатор наличия конденсата в топливном фильтре, 15 - индикатор неисправности вакуумного насоса, 16 - индикатор низкого давления моторного масла, 17 - индикатор состояния стояночной тормозной системы жидкости и низкого уровня тормозной, 18 - индикатор зарядки аккумуляторной батареи, 19 - индикатор повышенной температуры рабочей жидкости АКПП, 20 - индикатор выключения повышающей передачи "O/D OFF", 21 - индикатор включения дальнего света фар, 22 - индикатор включения противотуманных фар, 23 - индикатор выбора режима "HOLD" работы АКПП, 24 - индикаторы положения селектора АКПП, 25 - индикатор включения понижающей передачи, 26 - индикатор включения полного привода, 27 - индикатор "проверь двигатель" (CHECK ENGINE), 28 - одометр и счетчик пробега (ЖК дисплей), 29 - кнопка переключения режимов ЖК дисплея.